



১৮তম শিক্ষক নিবন্ধন (NTRCA) প্রস্তুতি

১৭ - ১৪তম NTRCA জব সল্যুশন (মোট ১২টি) প্রশ্নের

রেফারেন্স ও ব্যাখ্যাসহ সমাধান

Live MCQ™ অ্যাপ ও সাইটে NTRCA-এর সকল জব সল্যুশন
প্রশ্নের ব্যাখ্যাসহ সমাধান পাওয়া যাবে।

১৭তম শিক্ষক নিবন্ধন (NTRCA) পরীক্ষা - ২০২২ (কলেজ পর্যায়)

১) বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান কোনটি?

ক) $২৪^{\circ} ৩০'$ থেকে $২৮^{\circ} ৩৪'$ দক্ষিণ অক্ষাংশ

খ) $৮০^{\circ} ৩৪'$ থেকে $৮০^{\circ} ৯০'$ পশ্চিম দ্রাঘিমাংশ

গ) $৩৪^{\circ} ২৫'$ থেকে $২৮^{\circ} ৩৮'$ উত্তর অক্ষাংশ

ঘ) $৮৮^{\circ} ০১'$ থেকে $৯২^{\circ} ৪১'$ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ

সঠিক উত্তরঃ ঘ) $৮৮^{\circ} ০১'$ থেকে $৯২^{\circ} ৪১'$ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ

বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান

• বাংলাদেশ ভৌগোলিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে।

এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বাংলাদেশ অবস্থিত।

• এদেশ প্রায় $২০^{\circ} ৩৪'$ উত্তর থেকে $২৬^{\circ} ৩৮'$ উত্তর অক্ষাংশ

এবং $৮৮^{\circ} ০১'$ পূর্ব থেকে $৯২^{\circ} ৪১'$ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত।

• বাংলাদেশের মাঝ বরাবর পূর্ব-পশ্চিমে কর্কটক্রান্তি রেখা অতিক্রম করেছে। ফলে এদেশ ক্রান্তীয় অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত।

• ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশের স্থলভাগ ভারত ও মিয়ানমার দ্বারা বেষ্টিত। পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরে পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার জেলা এবং আসাম ও মেঘালয়, পূর্বে আসাম ও ত্রিপুরা রাজ্য এবং মিয়ানমার অবস্থিত। আর দক্ষিণে রয়েছে বিস্তৃত বঙ্গোপসাগর।

তথ্যসূত্র: ভূগোল ও পরিবেশ, এস এস সি প্রোগ্রাম, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

২) বাংলার সর্বপ্রাচীন জনপদ কোনটি?

- ক) পুণ্ড্র খ) সমতট
গ) রাঢ় ঘ) হরিকেল

সঠিক উত্তরঃ ক) পুণ্ড্র

পুণ্ড্র জনপদ

- প্রাচীন বাংলার অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ জনপদের নাম পুণ্ড্র। পুণ্ড্র 'জন' বা জাতি এ জনপদ গঠন করেছিল। পুণ্ড্ররা বঙ্গসহ অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর নিকটজন ছিল।
- পুণ্ড্রদের রাজ্যের রাজধানীর নাম পুণ্ড্রনগর। বর্তমান বগুড়া শহরের অদূরে করতোয়া নদীর তীরে পুণ্ড্রনগর অবস্থিত। পরবর্তী কালে এর নাম মহাস্থানগড় হয়।
- সম্ভবত মৌর্য সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে (খ্রি. পূ. ২৭৩-২৩২ অব্দ) প্রাচীন পুণ্ড্র রাজ্য স্বাধীনসত্তা হারায়। এ রাজ্যের বিস্তৃতি বর্তমান বগুড়া, রংপুর, রাজশাহী ও দিনাজপুর পর্যন্ত ছিল।
- পুণ্ড্র রাজ্যের উত্তর অংশের নাম বরেন্দ্র, বরেন্দ্রী অথবা বরেন্দ্রভূমি ছিল। রাজশাহী অঞ্চলকে এখনও বরেন্দ্র বলা হয়ে থাকে।
- ক্রমবর্ধমান সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পুণ্ড্র ৫ম-৬ষ্ঠ শতকে পুণ্ড্র বর্ধন নামে পরিচিত হয়। গুপ্ত যুগে (৪র্থ- ৬ষ্ঠ শতকে) পুণ্ড্র নগর ছিল গুপ্তদের প্রাদেশিক রাজধানী।
- পুণ্ড্র জনপদে একটি উন্নত নগর সভ্যতা ছিল। প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনের দিক দিয়ে পুণ্ড্রই ছিল বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন ও সমৃদ্ধ রাজ্য।
- অন্যদিকে,
- সমতট - কুমিল্লা, নোয়াখালী, ত্রিপুরা।
- হরিকেল - সিলেট, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম।
- রাঢ় - সম্ভবত বর্তমান ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের একটি বড় অংশ এর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ স্টাডিজ, বিবিএস প্রোগ্রাম, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়; বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, নবম-দশম শ্রেণি ও বাংলাপিডিয়া।

৩) বাংলাদেশে ব-দ্বীপ মহাপরিকল্পনা-২১০০ কোন দেশের পরিকল্পনাকে অনুসরণ করে করা হয়েছে?

- ক) সুইজারল্যান্ড খ) নেদারল্যান্ড
গ) আয়ারল্যান্ড ঘ) ফিনল্যান্ড

সঠিক উত্তরঃ খ) নেদারল্যান্ড

- নেদারল্যান্ডস ও স্থানীয় বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতায় বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি) বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ প্রণয়ন করেছে।

বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০

- জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ঝুঁকির কারণে কাক্সিত

উন্নয়নের দীর্ঘমেয়াদি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সরকার 'বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০' নামে একটি মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে।

- পানি, জলবায়ু, পরিবেশ ও ভূমির টেকসই ব্যবস্থার দীর্ঘমেয়াদি চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করে ২০৩০ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জন এবং চরম দারিদ্র্য দূরীকরণসহ ২০৪১ সালের মধ্যে একটি সমৃদ্ধ দেশের মর্যাদা অর্জনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ বাংলাদেশের স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনাসমূহের সমন্বয় করবে।

- বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ প্রাথমিকভাবে ২০৫০ পর্যন্ত মধ্যমেয়াদি ডেল্টা এজেন্ডা ঘিরে প্রণীত হলেও, তাতে ২০৫০ পরবর্তী দীর্ঘমেয়াদি এজেন্ডার বিষয়েও আলোকপাত করা হয়েছে।

- এ প্রেক্ষাপটে, নেদারল্যান্ডসের ডেল্টা ব্যবস্থাপনার অভিজ্ঞতার আলোকে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত উত্তম চর্চা (Best Practice) অনুসরণে বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ প্রণয়নে নেদারল্যান্ডস সরকারের সার্বিক সহায়তা গ্রহণ করা হয়েছে।

- নেদারল্যান্ডস ও স্থানীয় বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতায় বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি) বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ প্রণয়ন করেছে।

তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন।

৪) বিলোনিয়া সীমান্ত কোন জেলার অন্তর্গত?

- ক) ফেনী খ) নিলফামারী
গ) পঞ্চগড় ঘ) জয়পুরহাট

সঠিক উত্তরঃ ক) ফেনী

- বাংলাদেশের বাণিজ্যনগরী হিসাবে পরিচিত চট্টগ্রাম বিভাগের অন্যতম একটি জেলা ফেনী।

- এ জেলার অন্তর্গত পরশুরাম উপজেলার উত্তর সীমান্তে রয়েছে বাংলাদেশের ১১তম স্থলবন্দর বিলোনিয়া স্থলবন্দর।

তথ্যসূত্র: যুগান্তর।

৫) বাংলাদেশে বর্তমানে মোট কতটি শিক্ষাবোর্ড রয়েছে?

- ক) ৮টি খ) ৯টি
গ) ১০টি ঘ) ১১টি

সঠিক উত্তরঃ ঘ) ১১টি

- বাংলাদেশে বর্তমানে মোট ১১টি শিক্ষাবোর্ড রয়েছে -

- ১। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড
- ২। বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড
- ৩। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
- ৪। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, চট্টগ্রাম
- ৫। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, কুমিল্লা
- ৬। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, রাজশাহী
- ৭। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর
- ৮। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, বরিশাল

- ৯। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, সিলেট
 ১০। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর।
 ১১। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ময়মনসিংহ।

তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন।

৬) ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রদত্ত ভাষণটি ইউনেস্কো কোন তারিখে 'বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য' হিসেবে ঘোষণা করে?

- ক) ৩০শে অক্টোবর, ২০১৭ সাল খ) ৩০ শে নভেম্বর, ২০১৭ সাল
 গ) ৩০ শে সেপ্টেম্বর, ২০১৮ সাল ঘ) ৩০ শে অক্টোবর, ২০১৮ সাল
 সঠিক উত্তরঃ ক) ৩০শে অক্টোবর, ২০১৭ সাল

• ৩০ অক্টোবর, ২০১৭ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের '১৯৭১ সালের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ'কে বিশ্বের প্রামাণ্য ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা, ইউনেস্কো (UNESCO)।

• ভাষণটি ইউনেস্কো বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ প্রামাণ্য ঐতিহ্য সংরক্ষণের জন্য "Memory of the World International Heritage Register"-এর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছে।

• এ পর্যন্ত এসব স্বীকৃতির মধ্যে ইউনেস্কো বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণকেই প্রথম পাণ্ডুলিপিবহীন এবং অলিখিত ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।
 তথ্যসূত্র: বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, নবম-দশম শ্রেণি (২০২১ সংস্করণ)।

৭) 'বর্ধমান হাউজ' কোথায় অবস্থিত?

- ক) ঢাকা খ) কলকাতা
 গ) পশ্চিমবঙ্গ ঘ) কুষ্টিয়া
 সঠিক উত্তরঃ ক) ঢাকা

• মোগল ও ইউরোপীয় শৈলীর সংমিশ্রণে তৈরি ঢাকার ঔপনিবেশিক আমলের একটি বিখ্যাত স্থাপনা বর্ধমান হাউস।

• বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের বহু মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনার সঙ্গে বর্ধমান হাউসের গভীর সম্পর্ক রয়েছে।

• ব্রিটিশ আমলে নির্মিত এই বর্ধমান হাউসের একটি পুরোনো ছবিও পাওয়া গেল বাংলা একাডেমির কাছ থেকে।

• ব্রিটিশ আমলে শাহবাগে ঢাকার নবাবদের যত স্থাপনা ছিল, সুজাতপুর প্যালেস তার একটি। এটিই পরে বর্ধমান হাউস হয় বলে কথিত আছে।

• ব্রিটিশ শাসন পরিষদের তিন সদস্যের একজন অবিভক্ত বাংলার বর্ধমানের মহারাজা স্যার বিজয় চাঁদ মাহতাব ১৯১৯ থেকে ১৯২৪ পর্যন্ত সময়ে কিছুকাল এই বাড়িতে থাকতেন বলে এর নাম হয় বর্ধমান হাউস। বিভিন্ন সময়ে সংস্কারের কারণে বর্ধমান হাউস তার আদিরূপ কিছুটা হারিয়েছে।

তথ্যসূত্র: প্রথম আলো।

৮) দেশের প্রস্তাবিত গভীর সমুদ্র বন্দর কোথায় হওয়ার কথা?

- ক) সন্দ্বীপ খ) হাতিয়া
 গ) গণ মনপুরা ঘ) সোনাদিয়া
 সঠিক উত্তরঃ ঘ) সোনাদিয়া

• সোনাদিয়ায় দেশের প্রস্তাবিত গভীর সমুদ্র বন্দর হওয়ার কথা

• সোনাদিয়া কক্সবাজার জেলাধীন মহেশখালী উপজেলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ একটি দ্বীপ।

• দ্বীপটির আয়তন ৯ বর্গ কিলোমিটার।

• কক্সবাজার জেলা সদর থেকে ৭ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে মহেশখালী উপজেলার কুতুবজোম ইউনিয়নে সোনাদিয়া অবস্থিত।

• প্রায় ১৪ কিলোমিটার দীর্ঘ প্রশস্ত সৈকত, সৈকত ঘেষে সারিবদ্ধভাবে দাড়িয়ে থাকা সুউচ্চ বালিয়াড়ি, জালের মতো ছোট-বড় অসংখ্য খাল বেষ্টিত ম্যানগ্রোভ বন, বিস্তীর্ণ ল্যাগুন্যাল ম্যাডফ্ল্যাট, কেয়া-নিশিন্দার ঝোপ, বিচিত্র প্রজাতির জলচর পাখি সোনাদিয়া দ্বীপের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

• সমুদ্র সৈকতের পাশ ঘেষে অবস্থিত সোনাদিয়ার সু-উচ্চ বালিয়াড়ির তুলনা বাংলাদেশে নেই। সমুদ্র এবং সৈকত থেকে বালিয়াড়ির দৃশ্য অপূর্ব মনে হয়।

• সোনাদিয়ার সৈকত এবং বালিয়াড়ি বিপন্ন জলপাই বর্ণের সামুদ্রিক কাছিমের ডিম পাড়ার উপযোগী স্থান। এখানে সামুদ্রিক সবুজ কাছিমও ডিম পাড়তে আসে।

• সমুদ্র সৈকতের বেলাভূমিতে পানির কিনারা ঘেষে বিচরন করে লাল কাঁকড়া এবং প্যারাবন এলাকায় শীলা কাঁকড়া পাওয়া যায়।

তথ্যসূত্র: মহেশখালী উপজেলার ওয়েবসাইট।

৯) বিশ্বের সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক জোট কোনটি?

- ক) ASEAN খ) SAFTA
 গ) EU ঘ) WTO
 সঠিক উত্তরঃ গ) EU

- বিশ্বের সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক জোট ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (EU)।

- ইউইউ ২৭টি ইউরোপীয় দেশের একটি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জোট।

- এটি ১৯৯৩ সালের নভেম্বরে মাস্ট্রিচ চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এটি তখন থেকে বিশ্বের বৃহত্তম ট্রেডিং ব্লকে পরিণত হয়।

অপরদিকে,
 - বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) কোন অর্থনৈতিক জোট নয়।

- ইহা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করে এবং এর প্রধান কাজ হলো বাণিজ্য যতটা সম্ভব সহজ ও প্রসার করা।

- বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা ১৬৪টি সদস্য দেশ নিয়ে গঠিত।

উৎস : ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার ওয়েবসাইট

১০) প্রোগ্রাম থেকে কপি করা ডেটা কোথায় সংরক্ষিত থাকে?

- ক) হার্ডডিস্ক খ) RAM
 গ) ক্লিপবোর্ড ঘ) ROM
 সঠিক উত্তরঃ গ) ক্লিপবোর্ড

প্রোগ্রাম থেকে কপি করা ডেটা ক্লিপবোর্ডে সংরক্ষিত থাকে।

- ক্লিপবোর্ড র্যামের একটি অংশ যেখানে কোনো ডেটা অন্য কোনো স্থানে পেস্ট করার পূর্বে অস্থায়ীভাবে জমা থাকে।

- ক্লিপবোর্ড কমান্ড তিনটি - cut, copy, paste।

- যখন কোনো প্রোগ্রামের এডিট মেনু থেকে cut বা copy কমান্ড দিয়ে কোনো টেক্সট, ইমেজ বা অন্য কোনো ধরনের ডেট ফাইল সিলেক্ট করা হয়, তখন তা ক্লিপবোর্ডে জমা হয়।

সূত্র- Computer Hope Website

১১) 'আলোর কণা' তত্ত্বের প্রবক্তা কে?

- ক) আইজ্যাক নিউটন খ) অ্যালো হাজেন
 গ) গ্যালিলিও ঘ) রামফোর্ড
 সঠিক উত্তরঃ ক) আইজ্যাক নিউটন

- সঠিক উত্তরঃ ঘ) জিব্রাল্টার

- ভারতকে শ্রীলংকা হতে পৃথক করেছে পক প্রণালী।
 - জিব্রাল্টার প্রণালীর অবস্থান ভূমধ্যসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগরের মধ্যে যা আটলান্টিক এবং ভূমধ্যসাগরকে সংযুক্ত করেছে এবং আফ্রিকা(মরক্কো) ও ইউরোপ(স্পেন) মহাদেশকে পৃথক করেছে।
 - বসফরাস প্রণালী কৃষ্ণসাগর ও মর্মরসাগরকে সংযুক্ত করেছে।
- তথ্যসূত্র: ব্রিটানিকা।

১৯) 'War and Peace' উপন্যাসের রচয়িতা কে?

- ক) কার্ল মার্কস খ) জেন অস্টিন
গ) মন্টেস্কু ঘ) লিও টলস্টয়

সঠিক উত্তরঃ ঘ) লিও টলস্টয়

- রাশিয়ান ঔপন্যাসিক লিও টলস্টয়ের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস গুলোর মধ্যে অন্যতম হলো- War and Peace, Anna Karenina, A Confession ইত্যাদি।

- তাঁর 'War and Peace' উপন্যাসে ফ্রান্স কর্তৃক রাশিয়া দখলের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে।

তথ্যসূত্র: ব্রিটানিকা।

২০) কোনটিতে রোবটের ব্যবহার করা হয়?

- ক) জটিল সার্জারি চিকিৎসায় খ) ব্যক্তির স্বাক্ষর শনাক্তকরণে

- গ) নতুন জাতের বীজ উৎপাদনে ঘ) টেনিস বলের আকৃতি তৈরিতে

সঠিক উত্তরঃ ক) জটিল সার্জারি চিকিৎসায়

- জটিল সার্জারি চিকিৎসায় রোবট ব্যবহৃত হয়।

- নতুন জাতের বীজ উৎপাদনে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যবহৃত হয়।

- টেনিস বলের আকৃতি তৈরিতে ন্যানো প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়।

- ব্যক্তির স্বাক্ষর শনাক্তকরণে বায়োমেট্রিক্স প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়।

উৎস : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বোর্ড বই, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি।

২১) 'আল আকসা' মসজিদ কোথায় অবস্থিত?

- ক) ফিলিস্তিন খ) ইসরাইল
গ) আলজেরিয়া ঘ) সৌদি আরব

সঠিক উত্তরঃ খ) ইসরাইল

- আল আকসা মসজিদ ইসরাইল অধিকৃত জেরুজালেম শহরে অবস্থিত।

- এটি মুসলমানদের দ্বিতীয় কিবলা নামে পরিচিত।

- ১৯৬৯ সালে ইহুদীরা এই মসজিদে আগুন ধরিয়ে দেয়।

তথ্যসূত্র: ব্রিটানিকা।

২২) পৃথিবীতে সবচেয়ে মূল্যবান ধাতু কোনটি?

- ক) স্বর্ণ খ) হীরা
গ) সিলভার ঘ) প্লাটিনাম

সঠিক উত্তরঃ ঘ) প্লাটিনাম

- ধাতু দেখতে চকচকে। একে আঘাত করলে টুনটুন শব্দ হয়। ধাতু তাপ ও বিদ্যুৎ সুপরিবাহী।

- সবচেয়ে ভারী মূল্যবান ধাতু প্লাটিনাম।

- সবচেয়ে হালকা ধাতু লিথিয়াম।

উৎস: রসায়ন বিজ্ঞান, নবম-দশম শ্রেণি।

২৩) দেহ বৃদ্ধিকারক হরমোন কোনটি?

- ক) থাইরক্সিন খ) প্রোল্যাকটিন
গ) এড্রিনালিন ঘ) সোমোটোট্রফিন

সঠিক উত্তরঃ ঘ) সোমোটোট্রফিন

- মানুষের বৃদ্ধি হরমোন (Human Growth Hormone, HGH)

সাধারণভাবে সোমোটোট্রফিন (Somatotrophin) নামে পরিচিত।

- এটি এক ধরনের পেপটাইড হরমোন যা প্রায় ২০০ টি অ্যামিনো এসিডে গঠিত।

- মানবদেহের বৃদ্ধির সঙ্গে জড়িত এ হরমোন শরীরে স্বাভাবিকভাবেই উৎপন্ন হয়।

- মস্তিষ্কের পিটুইটারি গ্রন্থিতে এটি উৎপন্ন হয়।

- বিশেষজ্ঞদের মতে, ৩০ বছর বয়সের পরে বৃদ্ধি হরমোনের ক্ষরণ কমে যায়।

- পরবর্তী প্রতি ১০ বছরে ক্ষরণ প্রায় ১৪% হারে হ্রাস পায়।

- বৃদ্ধি হরমোন যত কমবে, শরীরে ততই বয়সের ছাপ বাড়বে।

- এ সময় দেহে বৃদ্ধি হরমোন প্রয়োগ করলে বয়সের ছাপ মিলিয়ে যাবে কিংবা ছাপ পড়ার গতি কমে যাবে।

উৎস: প্রাণী বিজ্ঞান, এইচএসসি প্রোগ্রাম; উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

২৪) উচ্চ ফলনশীল শস্য উৎপাদনে কোন প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়?

- ক) বায়োমেট্রিক্স খ) ভারুয়াল রিয়ালিটি
গ) ন্যানোটেকনোলজি ঘ) জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং

সঠিক উত্তরঃ ঘ) জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং

উচ্চ ফলনশীল শস্য উৎপাদনে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়।

কাজিতে নতুন বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টির জন্য কোন জীবের DNA-এর পরিবর্তন ঘটানোকে জিন প্রকৌশল বা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বলে।

উৎসঃ উচ্চ মাধ্যমিক উদ্ভিদ বিজ্ঞান, গাজী আজমল

২৫) বাংলাদেশের উষ্ণতম স্থান কোনটি?

- ক) লালখান খ) লালপুর
গ) রাজশাহী ঘ) বগুড়া

সঠিক উত্তরঃ খ) লালপুর

- বাংলাদেশের উষ্ণতম স্থান লালপুর, নাটোর।

- বাংলাদেশের উষ্ণতম মাস এপ্রিল।

- বাংলাদেশের শীতলতম মাস জানুয়ারি।

- বাংলাদেশের উষ্ণতম জেলা রাজশাহী।

- বাংলাদেশের শীতলতম জেলা সিলেট।

- বাংলাদেশের শীতলতম স্থান শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।

তথ্যসূত্র: বাংলাপিডিয়া।

২৬) ২১৯৫২ সংখ্যাটিকে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে

ভাগফল পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে?

ক) ২ খ) ৪

গ) ৭ ঘ) ৮

সঠিক উত্তরঃ গ) ৭

$$21952 = (2 \times 2) \times (2 \times 2) \times (2 \times 2) \times (7 \times 7) \times 7$$

এখানে, ৭ জোড়া বিহীন।

২১৯৫২ সংখ্যাকে ৭ দ্বারা ভাগ করলে ভাগফল পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে।

২৭) ৯১, ১০১, ১১৭ এবং ১২৩ এর মধ্যে মৌলিক সংখ্যা কোনটি?

ক) ৯১ খ) ১০১

গ) ১১৭ ঘ) ১২৩

সঠিক উত্তরঃ খ) ১০১

$$101 = 1 \times 101$$

$$91 = 7 \times 13$$

$$= 1 \times 91$$

$$117 = 3 \times 39$$

$$= 1 \times 117$$

$$123 = 3 \times 41$$

$$= 1 \times 123$$

১ এর চেয়ে বড় যে সকল সংখ্যাকে শুধু ১ এবং ঐ সংখ্যা ছাড়া আর কোনো সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা যায় না, তাদেরকে মৌলিক সংখ্যা বলে।

অর্থাৎ মৌলিক সংখ্যার উৎপাদক হবে দুইটি: ১ এবং শুধুমাত্র সেই সংখ্যাটি।

সুতরাং, ১০১ হলো মৌলিক সংখ্যা।

২৮) $x - y = 2$ এবং $xy = 24$ হলে $x + y$ এর মান-

ক) ± 4 খ) ± 5

গ) ± 7 ঘ) ± 10

সঠিক উত্তরঃ ঘ) ± 10

$$(x + y)^2 = (x - y)^2 + 4. xy$$

$$= 2^2 + 4.24$$

$$= 4 + 96$$

$$= 100$$

সুতরাং, $x + y = \pm 10$

$$29) \sqrt[3]{a} = \sqrt{5}$$

হলে a এর মান কত?

ক) $3\sqrt{5}$ খ) $5\sqrt{5}$

গ) 5 ঘ) $5^{1/3}$

সঠিক উত্তরঃ খ) $5\sqrt{5}$

$$\sqrt[3]{a} = \sqrt{5}$$

$$\text{বা, } (\sqrt[3]{a})^3 = (\sqrt{5})^3$$

$$\text{বা, } a = (\sqrt{5})^2 \cdot \sqrt{5}$$

$$\text{বা, } a = 5\sqrt{5}$$

৩০) $\log_{2\sqrt{5}} 400$ এর মান কত?

ক) ১ খ) ২

গ) $2\sqrt{5}$ ঘ) ৪

সঠিক উত্তরঃ ঘ) ৪

$$\log_{2\sqrt{5}} 400$$

$$= \log_{2\sqrt{5}} (2\sqrt{5})^4$$

$$= 4.1$$

$$= 4$$

৩১) m এর মান কত হলে $x^2 + x - m$ একটি পূর্ণবর্গ রাশি হবে?

ক) $\frac{1}{2}$ খ) $\frac{1}{4}$

গ) $-\frac{1}{2}$ ঘ) $-\frac{1}{4}$

সঠিক উত্তরঃ ঘ) $-\frac{1}{4}$

$x^2 + x - m$ কে $ax^2 + bx + c$ এর সাথে তুলনা করে পাই, $a = 1$, $b = 1$, $c = -m$

আমরা জানি, পূর্ণবর্গ রাশির মূলদ্বয় সমান হয়।

যদি $b^2 - 4ac = 0$ হয়, তবে সমীকরণের মূলদ্বয় সমান হবে।

এখানে, $b = 1$, $a = 1$ এবং $c = -1$

$$b^2 - 4ac = 0$$

$$\Rightarrow (1)^2 - 4.1.(-m) = 0$$

$$\Rightarrow 1 + 4m = 0$$

$$\Rightarrow 4m = -1$$

$$\Rightarrow m = -1/4$$

৩২) দুইটি সংখ্যার অনুপাত ৩ : ২ এবং এদের গ.সা.গু. ৪ হলে সংখ্যা

দুইটির ল. সা. গু কত?

ক) ৪ খ) ৮

গ) ১৬ ঘ) ২৪

সঠিক উত্তরঃ ঘ) ২৪

ধরি, সংখ্যা দুইটি $2x$ ও $3x$ ।

$$\therefore \text{এদের গ.সা.গু.} = x, \text{ ল.সা.গু.} = 6x$$

$$\text{প্রশ্নমতে, } x = 8$$

$$\therefore \text{ল.সা.গু.} = 6x = 6 \times 8 = 48$$

৩৩) a , b , c ক্রমিক সমানুপাতিক হলে নিচের কোনটি সঠিক?

ক) $ab = bc$ খ) $a^2 = bc$

গ) $b^2 = ca$ ঘ) $c^2 = ab$

সঠিক উত্তরঃ গ) $b^2 = ca$

a , b , c ক্রমিক সমানুপাতিক হলে

$$a : b = b : c$$

$$a/b = b/c$$

$$b^2 = ac$$

৩৪) একটি খুটির দৈর্ঘ্য ২০ মিটার। এর ছায়ার দৈর্ঘ্য কত মিটার হলে উন্নতি কোণ 45° হবে?

- ক) ২০ মি. খ) ২৫ মি.
গ) ৩০ মি. ঘ) ৪০ মি.

সঠিক উত্তরঃ ক) ২০ মি.

খুটির দৈর্ঘ্য $AB = 20$ মিটার

ছায়ার দৈর্ঘ্য $BC = ?$

সূর্যের উন্নতি কোণ $\angle ACB = \theta = 45^\circ$

$\triangle ABC$ এ

$\tan \theta = AB/BC$

$\tan 45^\circ = 20/BC$

$1 = 20/BC$

$BC = 20$

ছায়ার দৈর্ঘ্য = ২০ মিটার

৩৫) একজন মাঝি দাঁড় বেয়ে ১৫ কি. মি. যেতে এবং সেখান থেকে ফিরে আসতে ৪ ঘণ্টা সময় লাগে। সে স্রোতের অনুকূলে যতক্ষণে ৫ কি. মি. যায়, স্রোতের প্রতিকূলে ততক্ষণে ৩ কি. মি. যায়। স্রোতের বেগ কত?

- ক) ৪ খ) ৪
গ) ২ ঘ) $1/2$

সঠিক উত্তরঃ গ) ২

সমাধান : ধরি,

স্রোতের অনুকূলে ৫ কি. মি যায় x ঘণ্টা

স্রোতের প্রতিকূলে ৩ কিমি যায় x ঘণ্টা

স্রোতের অনুকূলে বেগ = $5/x$ কিমি/ঘণ্টা

স্রোতের প্রতিকূলে বেগ = $3/x$ কিমি/ঘণ্টা

প্রশ্নমতে,

$$15/(5/x) + 15/(3/x) = 4$$

$$\Rightarrow 15 \times (x/5) + 15 \times (x/3) = 4$$

$$\Rightarrow 3x + 5x = 4$$

$$\Rightarrow 8x = 4$$

$$\Rightarrow x = 1/2$$

স্রোতের অনুকূলে বেগ = $5/(1/2) = 10$ কিমি/ঘণ্টা

স্রোতের প্রতিকূলে বেগ = $3/(1/2)$ কিমি/ঘণ্টা = ৬ কিমি/ঘণ্টা

নৌকার বেগ = $(10+6)/2 = 8$ কিমি/ঘণ্টা

স্রোতের বেগ = $(10-6)/2 = 2$ কিমি/ঘণ্টা

৩৬) একটি দ্রব্য $x\%$ ক্ষতিতে বিক্রয় করলে যে মূল্য পাওয়ার যায় $3x\%$ লাভে বিক্রয় করলে তার চেয়ে $18x$ টাকা বেশি পাওয়া যায়। দ্রব্যটির ক্রয়মূল্য কত?

- ক) ৪০০ টাকা খ) ৫০০ টাকা
গ) ৪৫০ টাকা ঘ) ৫৪০ টাকা

সঠিক উত্তরঃ গ) ৪৫০ টাকা

মনে করি,

$$x = 10$$

সুতরাং 10% ক্ষতিতে বিক্রয়মূল্য = $(100-10) = 90$ টাকা

এবং $3 \times 10 = 30\%$ লাভে বিক্রয় মূল্য = $(100+30) = 130$ টাকা

বিক্রয়মূল্যের পার্থক্য = $(130 - 90) = 40$

বিক্রয়মূল্যের পার্থক্য ৪০ টাকা হলে ক্রয় মূল্য = ১০০ টাকা

বিক্রয়মূল্যের পার্থক্য ১ টাকা হলে ক্রয় মূল্য $100/40$ টাকা

বিক্রয়মূল্যের পার্থক্য 18×10 টাকা হলে ক্রয় মূল্য = $(100 \times 180)/40$

= ৪৫০ টাকা

৩৭) ৪% হার মুনাফায় কোনো টাকার ২ বছরের সরল মুনাফা ও চক্রবৃদ্ধি মুনাফার পার্থক্য ১ টাকা হলে আসল কত?

- ক) ৬২৫ টাকা খ) ৬৫০ টাকা
গ) ৬০০ টাকা ঘ) ৭২৫ টাকা

সঠিক উত্তরঃ ক) ৬২৫ টাকা

মনেকরি,

মূলধন P

এখানে,

মুনাফার হার $r = 4\%$

সময় $n = 2$ বছর

সরলমুনাফা = Pnr

$$= P \times 2 \times 4/100$$

$$= 2P/25$$

$$\text{চক্রবৃদ্ধি মুনাফা} = P\{1 + (4/100)\}^2 - P$$

$$= P\{1 + (1/25)\}^2 - P$$

$$= P(26/25)^2 - P$$

$$= (676P/625) - P$$

$$= (676P - 625P)/625$$

$$= 51P/625$$

$$\text{প্রশ্নমতে,}$$

$$(51P/625) - (2P/25) = 1$$

$$(51P - 50P)/625 = 1$$

$$P/625 = 1$$

$$P = 625$$

৩৮) একটি আয়তাকার ঘরের মেঝের ক্ষেত্রফল ১৯২ বর্গমিটার।

মেঝের দৈর্ঘ্য ৪ মিটার কমালে এবং প্রস্থ ৪ মিটার বাড়ালে ক্ষেত্রফল

অপরিবর্তিত থাকে। মেঝের দৈর্ঘ্য কত?

- ক) ১৬ মিটার খ) ১২ মিটার
গ) ৮ মিটার ঘ) ৬ মিটার

সঠিক উত্তরঃ ক) ১৬ মিটার

ধরি

দৈর্ঘ্য = x মিটার এবং প্রস্থ = y মিটার

$$\therefore xy = 192$$

$$\text{আবার, } (x - 4)(y + 4) = 192$$

$$\Rightarrow xy - 4y + 4x - 16 = 192$$

$$\Rightarrow 192 - 4y + 4x - 16 = 192$$

$$\Rightarrow 4(x - y) = 16$$

$$\Rightarrow x - y = 4$$

$$\therefore x + y = 28$$

$$\therefore x = 16 \text{ মিটার}$$

৩৯) একটি ত্রিভুজের ভূমি তার উচ্চতার দ্বিগুণ অপেক্ষা 16 cm বেশি।
ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল 810 বর্গ cm হলে, এর উচ্চতা কত?

ক) 30 cm

খ) 27 cm

গ) 33 cm

ঘ) 36 cm

সঠিক উত্তরঃ খ) 27 cm

মনে করি,

ত্রিভুজের উচ্চতা x মিটার

ভূমি = $(2x + 6)$ মিটার

প্রশ্নমতে,

$$\Rightarrow (1/2) \times (2x + 6) \times x = 810$$

$$\Rightarrow x^2 + 3x = 810$$

$$\Rightarrow x^2 + 3x - 810 = 0$$

$$\Rightarrow x^2 + 30x - 27x - 810 = 0$$

$$\Rightarrow x(x + 30) - 27(x + 30) = 0$$

$$\Rightarrow (x + 30)(x - 27) = 0$$

হয়

$$x + 30 = 0$$

$$x = -30 \text{ [গ্রহণযোগ্য নয়]}$$

অথবা

$$x - 27 = 0$$

$$\therefore x = 27$$

 $\therefore$ ত্রিভুজের উচ্চতা 27 মিটার

৪০) একটি সমদ্বিবাছ ত্রিভুজের সমান বাহু দুইটির প্রত্যেকটি 5 একক এবং ভূমি 6 একক হলে, ক্ষেত্রফল কত?

ক) 6

খ) 8

গ) 10

ঘ) 12

সঠিক উত্তরঃ ঘ) 12

দেওয়া আছে,

সমদ্বিবাছ ত্রিভুজের ভূমি, $b = 6$ সে. মি.

সমান সমান বাহুর দৈর্ঘ্য, $a = 5$ সে. মি.

আমরা জানি,

$$\therefore \text{সমদ্বিবাছ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল} = (b/4) \sqrt{(4a^2 - b^2)}$$

$$= (6/4) \sqrt{(4 \times 5^2 - 6^2)}$$

$$= (6/4) \sqrt{(100 - 36)}$$

$$= (6/4) \times 8$$

$$= 12 \text{ বর্গ একক}$$

৪১) r ব্যাসার্ধবিশিষ্ট বৃত্তের কোনো চাপ কেন্দ্রে x° কোণ উৎপন্ন করলে, চাপের দৈর্ঘ্য কত?

ক) $\pi rx/180^\circ$ একক

খ) $rx/180^\circ$ একক

গ) rx একক

ঘ) $\pi x/180^\circ$ একক

সঠিক উত্তরঃ ক) $\pi rx/180^\circ$ একক

 r ব্যাসার্ধবিশিষ্ট বৃত্তের কোনো চাপ কেন্দ্রে x° কোণ উৎপন্ন করলে, চাপের দৈর্ঘ্য $\pi rx/180^\circ$ একক

৪২) $2\sin^2\theta + 3\cos\theta - 3 = 0$ হলে, θ এর মান কত? যেখানে θ সূক্ষ্মকোণ

ক) 60°

খ) 0°

গ) 30°

ঘ) 45°

সঠিক উত্তরঃ ক) 60°

$$2\sin^2\theta + 3\cos\theta - 3 = 0$$

$$2(1 - \cos^2\theta) + 3\cos\theta - 3 = 0$$

$$\text{বা, } 2 - 2\cos^2\theta + 3\cos\theta - 3 = 0$$

$$\text{বা, } -2\cos^2\theta + 3\cos\theta - 1 = 0$$

$$\text{বা, } -1(2\cos^2\theta - 3\cos\theta + 1) = 0$$

$$\text{বা, } 2\cos^2\theta - 3\cos\theta + 1 = 0$$

$$\text{বা, } 2\cos^2\theta - 2\cos\theta - \cos\theta + 1 = 0$$

$$\text{বা, } 2\cos\theta(\cos\theta - 1) - (\cos\theta - 1) = 0$$

$$\text{বা, } (\cos\theta - 1)(2\cos\theta - 1) = 0$$

হয়

$$2\cos\theta - 1 = 0$$

$$\cos\theta = 1/2$$

$$\cos\theta = \cos 60^\circ$$

$$\theta = 60^\circ$$

অথবা

$$\cos\theta - 1 = 0$$

$$\cos\theta = 1$$

$$\cos\theta = \cos 0^\circ$$

$$\theta = 0^\circ \text{ [গ্রহণযোগ্য নয়]}$$

৪৩) একটি বৃত্তের ক্ষেত্রফল একটি বর্গের ক্ষেত্রফলের সমান হলে
তাদের পরিসীমার অনুপাত কত হবে?

ক) $\pi : 2$

খ) $2 : \pi$

গ) $\pi : 2\sqrt{\pi}$

ঘ) $2\sqrt{\pi} : \pi$

সঠিক উত্তরঃ গ) $\pi : 2\sqrt{\pi}$

প্রশ্নমতে,

বৃত্তের ক্ষেত্রফল = বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল

$$\text{বা, } \pi r^2 = a^2$$

$$\text{বা, } a = r\sqrt{\pi}$$

$$\text{সুতরাং বৃত্তের পরিসীমা : বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা} = 2\pi r : 4a = 2\pi r :$$

$$4 \times r\sqrt{\pi} = \pi : 2\sqrt{\pi}$$

৪৪) ১ ঘন সে.মি. কাঠের ওজন ৭ ডেসিগ্রাম। কাঠের ওজন

সমআয়তন পানির ওজনের শতকরা কতভাগ?

- ক) ১০০ ভাগ খ) ৭০ ভাগ
গ) ১০ ভাগ ঘ) ৭ ভাগ

সঠিক উত্তরঃ খ) ৭০ ভাগ

১ ঘন সে.মি. কাঠের ওজন ৭ ডেসিগ্রাম = $7/10$ গ্রাম

১ ঘন সে.মি. পানির ওজন = ১ গ্রাম

কাঠের ওজন সমআয়তন পানির ওজনের শতকরা = $(7/10) \times 100$ ভাগ
= ৭০ ভাগ

৪৫) একটি ত্রিভুজের দুইটি বাহুর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ২৬ মিটার, ২৮ মিটার এবং ক্ষেত্রফল ১৮২ বর্গমিটার হলে, বাহুদ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত কোণ নির্ণয় করুন।

- ক) 60° খ) 30°
গ) 45° ঘ) 90°

সঠিক উত্তরঃ খ) 30°

মনেকরি,

ত্রিভুজের বাহুদ্বয় যথাক্রমে $a = 26$ সে.মি. ও $b = 28$ সে.মি. এবং এদের অন্তর্ভুক্ত কোণ $\theta = ?$

আমরা জানি,

ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল = $(1/2)ab \sin\theta$

$$182 = (1/2) \times 26 \times 28 \times \sin\theta$$

$$182 = 364 \times \sin\theta$$

$$\sin\theta = 1/2$$

$$\sin\theta = \sin 30^\circ$$

$$\theta = 30^\circ$$

৪৬) একটি ত্রিভুজের তিনটি কোণের অনুপাত ১ : ১ : ২ হলে ত্রিভুজটি কোন ধরনের ত্রিভুজ?

- ক) সমবাহু ত্রিভুজ খ) সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ
গ) সমকোণী ত্রিভুজ ঘ) বিষমবাহু ত্রিভুজ

সঠিক উত্তরঃ গ) সমকোণী ত্রিভুজ

ধরি,

কোণ তিনটি = x , x এবং $2x$

প্রশ্নমতে,

$$x + x + 2x = 180^\circ$$

$$4x = 180^\circ$$

$$\therefore x = 45^\circ$$

$$\text{এবং } 2x = 90^\circ$$

সুতরাং ত্রিভুজটি সমকোণী।

৪৭) $a^{-n} = 1/a^n$ কোন শর্তে সত্য?

- ক) $a = 0$ খ) $a \neq 0$
গ) $a > 0$ ঘ) $a < 0$

সঠিক উত্তরঃ খ) $a \neq 0$

সংজ্ঞা ১ (শূন্য সূচক). $a^0 = 1$, ($a \neq 0$)

সংজ্ঞা ২ (ঋণাত্মক সূচক). $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$, ($a \neq 0, n \in N$)

৪৮) $32/(64)^x = 8$ হলে x এর মান কত?

- ক) $1/3$ খ) ৩
গ) ৪ ঘ) ৮

সঠিক উত্তরঃ ক) $1/3$

$$32/(64)^x = 8$$

$$32/8 = (64)^x$$

$$4 = (4^3)^x$$

$$4^{3x} = 4$$

$$3x = 1$$

$$x = 1/3$$

৪৯) একটি সমবৃত্তভূমিক বেলনের ভূমির ব্যাসার্ধ r এবং উচ্চতা h হলে উহার আয়তন-

- ক) πr^2 খ) $2\pi rh$
গ) $2\pi r(r + h)$ ঘ) $\pi r^2 h$

সঠিক উত্তরঃ ঘ) $\pi r^2 h$

একটি সমবৃত্তভূমিক বেলন যার ভূমির ব্যাসার্ধ r এবং উচ্চতা h

১. ভূমির ক্ষেত্রফল = πr^2

২. বক্রপৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল = ভূমির পরিধি $\times$ উচ্চতা = $2\pi rh$

৩. সম্পূর্ণ তলের ক্ষেত্রফল বা সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল

বা, পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল = $2\pi r(r + h)$

৪. আয়তন = ভূমির ক্ষেত্রফল $\times$ উচ্চতা = $\pi r^2 h$

৫০) $x - 1/x = 3/2$ হলে $x^3 - 1/x^3$ এর মান কত?

- ক) ৩৬ খ) ৬৩
গ) $36/8$ ঘ) $63/8$

সঠিক উত্তরঃ ঘ) $63/8$

$$x - 1/x = 3/2$$

$$x^3 - 1/x^3 = (x - 1/x)^3 + 3x \cdot 1/x(x - 1/x)$$

$$= (3/2)^3 + 3(3/2)$$

$$= (27/8) + (9/2)$$

$$= (27 + 36)/8$$

$$= 63/8$$

৫১) বাংলা ভাষার মূল উৎস কী?

- ক) হিন্দি ভাষা খ) বৈদিক ভাষা
গ) উড়িয়া ঘ) অনার্য ভাষা

সঠিক উত্তরঃ বৈদিক ভাষা

সঠিক উত্তরঃ খ) সবজিপত্র

- বাংলা সাহিত্যে চলিত গদ্যরীতির প্রবর্তক হলেন প্রমথ চৌধুরী।
- প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যিক ছদ্মনাম ছিল বীরবল।
- ১৯১৬ সালে প্রকাশিত 'বীরবলের হালখাতা' তাঁর চলিত রীতিতে লিখিত প্রথম গ্রন্থ।
- এটি ১৯০২ সালে প্রথম ভারতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।
- 'সবুজপত্র' পত্রিকা (১৯১৪) প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদিত বিশিষ্ট সাহিত্য পত্রিকা।
- এটি বৈশাখ ১৩২১ বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয় এবং ১৩ বছর চলে।
- এটি চলিত রীতি প্রবর্তনে মূল ভূমিকা পালন করে।
- তিনি 'বিশ্বভারতী' পত্রিকার সম্পাদনা করেন।

উৎস: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা, ড. সৌমিত্র শেখর।

৫৬) 'কলম' শব্দটি কোন ভাষা থেকে গৃহীত?

- ক) সংস্কৃত খ) আরবি
গ) ফারসি ঘ) তুর্কি

সঠিক উত্তরঃ খ) আরবি

'কলম' শব্দটি আরবি ভাষা থেকে গৃহীত।

কলম (বিশেষ্য)

- আরবি শব্দ

অর্থ:

- কোন শব্দ দন্ডের প্রান্তে বল বা নিব সংযুক্ত করে তৈরী লেখনী;
- ঝরনাকলম
- নলখাগড়া পালক প্রভৃতির অগ্রভাগ ত্যারচা করে কেটে তৈরী লেখনী।

উৎস: আধুনিক বাংলা অভিধান, বাংলা একাডেমি।

৫৭) পাউরুটি কোন ভাষার শব্দ?

- ক) পাঞ্জাবি খ) ফরাসি
গ) গুজরাটি ঘ) পর্তুগিজ

সঠিক উত্তরঃ ঘ) পর্তুগিজ

'পাউরুটি' - পর্তুগিজ ভাষা থেকে আগত শব্দ

পাউরুটি (বিশেষ্য)

- পর্তুগিজ শব্দ

অর্থ: তন্দুরে সেকা ময়দার তৈরি ফাঁপা রুটিবিশেষ।

উৎস: আধুনিক বাংলা অভিধান, বাংলা একাডেমি।

৫৮) 'আবির্ভাব' এর বিপরীত শব্দ কোনটি?

- ক) অভাব খ) স্বভাব
গ) অনুভব ঘ) তিরোভাব

সঠিক উত্তরঃ ঘ) তিরোভাব

• 'আবির্ভাব' এর বিপরীত শব্দ তিরোভাব

গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিপরীত শব্দ:

'অনুরক্ত' এর বিপরীত শব্দ - বিরক্ত

'অনুমোদন' এর বিপরীত শব্দ - অননুমোদন

'উদ্ধত' এর বিপরীত শব্দ-বিনীত

'উগ্র' এর বিপরীত শব্দ-মৃদু / সৌম্য

'উদ্ধত' এর বিপরীত শব্দ-বিনয়

উৎস: ভাষা- শিক্ষা, ড. হায়াৎ মাহমুদ

৫৯) 'জায়া' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি?

- ক) অর্ধাঙ্গিনী খ) কন্যা
গ) নন্দিনী ঘ) ভাগনী

সঠিক উত্তরঃ ক) অর্ধাঙ্গিনী

• 'কন্যা' শব্দের সমার্থক শব্দ- দুহিতা, আত্মজা, তনয়া, সুতা, নন্দিনী, মেয়ে, দুলালী, আত্মসম্ভবা, পুত্রিকা, ঝিউরি, দুলালি, ঝি ইত্যাদি।

• 'পত্নী' শব্দের সমার্থক শব্দ- স্ত্রী, বউ, সহধর্মিণী, অর্ধাঙ্গিনী, দারা কলত্র, অঙ্গনা, বনিতা, ভার্যা, জায়া, দয়িতা, ধর্মপত্নী ইত্যাদি।

• 'ভাগনী' বোন এর সমার্থক শব্দ

উৎস: ভাষা শিক্ষা, হায়াৎ মাহমুদ।

৬০) 'সাক্ষী গোপাল' বাগধারাটির অর্থ কী?

- ক) অপদার্থ খ) মূর্খ
গ) নিরেট বোকা ঘ) নিষ্ক্রিয় দর্শক

সঠিক উত্তরঃ ঘ) নিষ্ক্রিয় দর্শক

'সাক্ষী গোপাল' বাগধারাটির অর্থ নিষ্ক্রিয় দর্শক।

বাক্য: সাক্ষী গোপাল হয়ে থাকলে এ সংসারে শুধু ঠকতেই হয়।

গুরুত্বপূর্ণ বাগধারা:

হস্তিমূর্খ - নিরেট বোকা।

লেখাফা দুরন্ত - পরিপাটি।

রাবণের চিতা - চির অশান্তি।

বুদ্ধির টেকি - নির্বোধ।

ব্যাঙের সর্দি - অসম্ভব বস্তু।

উৎস: ভাষা-শিক্ষা, হায়াৎ মাহমুদ।

৬১) সম্বোধন পদে কোন যতি চিহ্ন বসে?

- ক) কমা খ) ডায়াস
গ) সেমিকোলন ঘ) হাইফেন

সঠিক উত্তরঃ ক) কমা

• 'সম্বোধন' অর্থ আহবান। যাকে সম্বোধন বা আহবান করে কিছু বলা হয়, তাকে সম্বোধন পদ বলে। ওহে মাঝি, আমাকে পার করো। অনেক সম্বোধন পদের পূর্বে ওগো, ওরে, হে, অয়ি প্রভৃতি অব্যয়বাচক শব্দ বসে সম্বোধন সূচনা করে। যেমন: ওগো, আজ তোরা যাস নে ঘরের বাহিরে, অয়ি নিরমল উষা, কে তোমাকে নিরমল?

সম্বোধন পদের পর অনেক বিস্ময়সূচক চিহ্ন দেওয়া হয়। এই ধরনের বিস্ময়সূচক চিহ্নকে সম্বোধন চিহ্ন বলা হয়ে থাকে।

আধুনিক নিয়মে সম্বোধন চিহ্ন স্থানে কমা (,) চিহ্নের প্রয়োগ বেশি।

যেমন: ওরে খোকা, এখানে আয়।

উৎস: মাধ্যমিক বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (২০১৯ সংস্করণ)।

৬২) কোন বানানটি শুদ্ধ?

- ক) স্বায়ত্ব খ) স্বায়াত্ব
গ) স্বায়ত্ত ঘ) স্বায়ত্ব

সঠিক উত্তরঃ গ) স্বায়ত্ত

স্বায়ত্ত (বিশেষণ)

- সংস্কৃত শব্দ
- প্রকৃতি প্রত্যয় = স্ব+আয়ত্ত

অর্থ - স্ববশ, স্বনিয়ন্ত্রিত

উৎস: আধুনিক বাংলা অভিধান, বাংলা একাডেমি।

৬৩) 'চতুষ্পদ' শব্দের সন্ধি-বিচ্ছেদ কোনটি?

- ক) চতুর + পদ খ) চতুষ + পদ
গ) চতু + পদ ঘ) চতুঃ + পদ

সঠিক উত্তরঃ ঘ) চতুঃ + পদ

'চতুষ্পদ' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ = চতুঃ+পদ

- বিসর্গযুক্ত ই-ধ্বনি বা উ-ধ্বনির পর ক,খ,প,ফ থাকলে সন্ধির ফলে বিসর্গ (ঃ) স্থানে ষ্ হয়। এবং বিসর্গযুক্ত অ-ধ্বনি বা আ- ধ্বনির পর ক,খ,প,ফ থাকলে সন্ধির ফলে বিসর্গ(ঃ) স্থানে স-ধ্বনি হয়। স পরবর্তী ব্যঞ্জে যুক্ত হয়।

ইঃ + ক = ই + ক্ - আবিঃ + কার = আবিষ্কার

ইঃ + প = ই + প্প - নিঃ + পত্তি = নিষ্পত্তি, নিঃ + পন্ন = নিষ্পন্ন

ইঃ + ফ = ই + ফ্ - নিঃ + ফল = নিষ্ফল

উঃ + ক = উ + ক্ - দুঃ + কৃতি = দুষ্কৃতি, চতুঃ + কোণ = চতুষ্কোণ

উঃ + প = উ + প্প - চতুঃ + পদ = চতুষ্পদ, ভ্রাতুঃ + পুত্র =

ভ্রাতুষ্পুত্র

অঃ + ক = অ + ক্ - তিরঃ + কার = তিরস্কার, পুরঃ + কার = পুরস্কার

আঃ + ক = আ + ক্ - ভাঃ + কর = ভাস্কর

অঃ + প = অ + প্প - বাচঃ + পতি = বাচস্পতি

উৎস: ভাষা - শিক্ষা, ড. হায়াৎ মাহমুদ

৬৪) 'মানব' শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোনটি?

- ক) মনু + ষঃ খ) মনু + অব
গ) মনু + ষঃ ঘ) মা + নব

সঠিক উত্তরঃ গ) মনু + ষঃ

- যে শব্দের সঙ্গে ষঃ (অ) প্রত্যয় যুক্ত হয়, তার প্রাতিপদিকের অন্ত্যস্বরের উ-কার এবং ও-কারে পরিণত হয়। ও + অ সন্ধিতে 'অব' হয়।

যেমনঃ

- শিশু + ষঃ = শৈশব,
- কিশোর + ষঃ = কৈশোর
- গুরু + ষঃ = গৌরব,
- লঘু + ষঃ = লাঘব,
- মধু + ষঃ = মাধব,
- মনু + ষঃ = মানব ইত্যাদি।

উৎসঃ বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, নবম-দশম শ্রেণি।

আবার,

মানব (বিশেষ্য)

- সংস্কৃত শব্দ

- প্রকৃতি প্রত্যয় = মনু+অ

অর্থ - স্ত্রী বা পুরুষকুলের হোমোসেপিয়ান গোষ্ঠীভুক্ত প্রাণী, মানব, মনুষ্য, নৃ।

উৎস: আধুনিক বাংলা অভিধান, বাংলা একাডেমি।

৬৫) নিচের কোনটি প্রত্যয়যোগে গঠিত স্ত্রীবাচক শব্দ?

- ক) বাদী খ) সভানেত্রী
গ) জেলেনী ঘ) পেত্নী

সঠিক উত্তরঃ গ) জেলেনী

'নি' প্রত্যয়যোগে গঠিত স্ত্রীবাচক শব্দ:

জেলে-জেলেনি,

বেদে-বেদেনি,

ধাপে-ধাপে পানি।

বিশেষ নিয়মে গঠিত স্ত্রীবাচক শব্দ: সম্রাট- সম্রাজ্ঞী, রাজা-রানী, যুবক-

যুবতী, শ্বশুর-শ্বশ্রু, নর-নারী, বন্ধু-বান্ধবী, দেবর- জা, শিক্ষক-

শিক্ষয়িত্রী, স্বামী-স্ত্রী, পতি-পত্নী, সভাপতি-সভানেত্রী।

নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দ: পেত্নী

উৎস: বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, নবম-দশম শ্রেণি।

৬৬) 'পাপে বিরত থাকো' - কোন কারকে কোন বিভক্তি?

- ক) অপাদানে ৭মী খ) করণ কারকে ৭মী
গ) অধিকরণে ৭মী ঘ) ঘ) কর্ম কারকে ৭মী

সঠিক উত্তরঃ ক) অপাদানে ৭মী

যা থেকে কিছু বিচ্যুত, গৃহীত, জাত, বিরত, আরম্ভ, দূরীভূত ও রক্ষিত হয় এবং যা দেখে কেউ ভীত হয়, তাকেই অপাদান কারক বলে।

যেমনঃ

- গাছ থেকে পাতা পড়ে,

- পাপে বিরত হও,

- সোমবার থেকে পরীক্ষা শুরু ইত্যাদি।

উৎস- বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা-ড. সৌমিত্র শেখর এবং বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, নবম-দশম শ্রেণি

৬৭) বিভক্তিহীন নামপদকে কী বলে?

- ক) বিশেষ্য খ) সমাস
গ) অব্যয় ঘ) প্রাতিপদিক

সঠিক উত্তরঃ ঘ) প্রাতিপদিক

বিভক্তিবিহীন নামশব্দকে বলা হয় প্রাতিপদিক বা নামপ্রকৃতি।

- অর্থাৎ, ক্রিয়া কিংবা নামশব্দের মূল অংশকে সাধারণভাবে প্রকৃতি

বলা হয়।

- বাংলা ভাষায় ধাতু কিংবা প্রাতিপদিকের পরে বিভিন্ন বন্ধরূপমূল যুক্ত হয়।

- এই বন্ধ রূপমূলগুলোকে প্রত্যয় নামে অভিহিত করা হয়।

- গঠন অনুসারে দুই রকমের প্রত্যয় বাংলা ভাষায় রয়েছে।

- এগুলো হলো : কৃৎ প্রত্যয় এবং তদ্ধিত প্রত্যয়।

উৎস: উচ্চমাধ্যমিক বাংলা ২য় পত্র, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

৬৮) কোনটি 'উপপদ তৎপুরুষের' উদাহরণ?

- ক) ছেলেধরা খ) প্রতিবাদ
গ) বিলাতফেরত ঘ) উপগ্রহ

সঠিক উত্তরঃ ক) ছেলেধরা

- 'ছেলেধরা' উপপদ তৎপুরুষের উদাহরণ।
- উপপদ তৎপুরুষ সমাস: কৃৎ প্রত্যয় সাধিত পদকে বলা হয় কৃদন্ত পদ। কৃদন্ত পদের পূর্বের পদকে বলা হয় উপপদ। উপপদের সাথে কৃদন্ত পদের যে সমাস হয়, তাকে উপপদ তৎপুরুষ সমাস বলা হয়। যেমন-

- পঙ্কে জন্মে যে = পঙ্কজ,
- যাদু করে যে = যাদুকর,
- ইন্দ্রকে জয় করেছে যে = ইন্দ্রজিৎ,
- ছেলে ধরে যে = ছেলেধরা,
- পকেট মারে যে = পকেটমার,
- স্থলে চলে যে = স্থলচর,
- চিত্র আঁকে যে = চিত্রকর,
- মানুষ খায় যে = মানুষখেকো ইত্যাদি।

উৎস: মাধ্যমিক বাংলা ২য় পত্র, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

৬৯) সমাসবদ্ধ পদ কোনটি?

- ক) আকাশ খ) ছাড়পত্র
গ) মৃত্তিকা ঘ) সাগর

সঠিক উত্তর: খ) ছাড়পত্র

শীঘ্রই ব্যাখ্যা যোগ করা হবে।

৭০) কোনটি ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস এর উদাহরণ?

- ক) চিরসুখী খ) দশানন
গ) গায়েহলুদ ঘ) কানাকানি

সঠিক উত্তর: ঘ) কানাকানি

- যে বহুব্রীহি সমাসে দুটি একরূপ বিশেষ্য দিয়ে এক জাতীয় কাজ বোঝায়, তাকে ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস বলে।

যেমন:-

- কানে কানে যে কথা = কানাকানি।
- লাঠিতে লাঠিতে যে যুদ্ধ = লাঠালাঠি।
- কোলে কোলে যে মিলন = কোলাকুলি।

এরূপ- চুলাচুলি, কাড়াকাড়ি, গালাগালি, দেখাদেখি, কোলাকুলি, হাসাহাসি, গুঁতাগুঁতি, ঘুষাঘুষি ইত্যাদি।

উৎস: ভাষা-শিক্ষা, ড. হায়াৎ মামুদ।

৭১) 'পোস্টাল কোড' কী নির্দেশ করে?

- ক) প্রাপকের এলাকা খ) ডাকবিভাগের নাম
গ) পোস্ট অফিসের নাম ঘ) প্রেরকের এলাকা

সঠিক উত্তর: গ) পোস্ট অফিসের নাম

বর্তমানে বাংলাদেশ ডাক বিভাগ ডাক যোগাযোগের সুবিধার্থে পোস্টাল কোডের প্রচলন করেছে।

- এটি পোস্ট অফিসের নাম নির্দেশ করে।

তাই দেশের মধ্যে চিঠিপত্র প্রেরণের সময় খামের উপর পোস্টাল কোড ব্যবহার করতে হয়।

উৎস: ভাষা - শিক্ষা, ড. হায়াৎ মামুদ

৭২) 'সন্ধি' ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়?

- ক) রূপতত্ত্বে খ) বাক্যতত্ত্বে
গ) অর্থতত্ত্বে ঘ) ধ্বনিতত্ত্বে

সঠিক উত্তর: ঘ) ধ্বনিতত্ত্বে

- 'সন্ধি' ব্যাকরণের ধ্বনিতত্ত্বে আলোচিত হয়।

• ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয় অন্তত চারটি ভাগে বিভক্ত হয়। যথা -

- ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব ও, অর্থতত্ত্ব।
- ধ্বনিতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় সমূহ
- ধ্বনি, বর্ণ, ধ্বনির উচ্চারণ প্রণালি, উচ্চারণের স্থান, ধ্বনি পরিবর্তন ও লোপ, ষ-ত্ব ও ণ-ত্ব বিধান, সন্ধি ইত্যাদি।

উৎস: মাধ্যমিক বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি (২০২২ সংস্করণ)।

৭৩) Edition শব্দের অর্থ-

- ক) সংস্করণ খ) সম্পাদক
গ) সম্পাদকীয় ঘ) অনুসন্ধান

সঠিক উত্তর: ক) সংস্করণ

Edition শব্দের পারিভাষিক অর্থ = সংস্করণ।

উৎস: বাংলা একাডেমি প্রশাসনিক পরিভাষা অভিধান

৭৪) ঢাকা + ঈশ্বরী = ঢাকেশ্বরী - নিচের কোন নিয়মে হয়েছে?

- ক) + ঈ = এ খ) অ + ঈ = এ
গ) আ + ই = এ ঘ) অ + ই = এ

সঠিক উত্তর: ক) আ + ঈ = এ

ঢাকা + ঈশ্বরী = ঢাকেশ্বরী একটি তৎসম স্বরসন্ধি। যা 'আ + ঈ = এ' নিয়মে গঠিত হয়েছে।

এরূপ:

- মহা + ঈশ্বর = মহেশ্বর
- রমা + ঈশ = রমেশ
- মহা + ঈশ = মহেশ

উৎস: ভাষা-শিক্ষা, ড. হায়াৎ মামুদ।

৭৫) বন্ধনী চিহ্ন সাহিত্যে কী অর্থে ব্যবহৃত হয়?

- ক) ধাতু বোঝাতে খ) অর্থমূলক
গ) ব্যাখ্যামূলক ঘ) ঘ) উৎপন্ন বোঝাতে

সঠিক উত্তর: গ) ব্যাখ্যামূলক

প্রথম বন্ধনীটি বিশেষ ব্যাখ্যামূলক অর্থে বা অতিরিক্ত বক্তব্য থাকলে ব্যবহৃত হয়। যেমনঃ

- ত্রিপুরায় (বর্তমানে কুমিল্লা) তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

উৎস: বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, নবম-দশম শ্রেণি।

৭৬) 'I know you.' Choose the complex form-

ক) I know what you are.

খ) I know who you are.

গ) I know what are you.

ঘ) I know who are you.

সঠিক উত্তর: খ) I know who you are.

৮২) The doctor will come back to the ward in no time.

The underlined phrase means-

- ক) instantly খ) hardly
গ) always ঘ) never

সঠিক উত্তরঃ ক) instantly

এখানে The phrase, In no time মানে হলো - শীঘ্র (soon, instantly) .

সুতরাং সঠিক উত্তর হবে-instantly

অপরদিকে,

- Hardly অর্থ = কদাচিৎ ,

- Always অর্থ = সর্বদা (constantly, ever, permanently, evermore, early and late).

- Never অর্থ = না (not, never, none, nay, nope, ne'er).

EXAMPLE : He will finish the work in no time.

৮৩) The memoranda ____ not important.

- ক) is খ) has

- গ) have ঘ) are

সঠিক উত্তরঃ ঘ) are

প্রদত্ত বাক্যের memoranda শব্দটি হলো plural. তাই এখানে is, has or have বসবে না।

অতএব সঠিক উত্তরটি হবে -The memoranda are not important.

৮৪) The word 'decade' refers to-

- ক) thirty years খ) fifty years

- গ) ten years ঘ) twenty five years

সঠিক উত্তরঃ গ) ten years

এখানে Decade অর্থ হলো - a period of ten years.

Example: "He taught at the university for nearly a decade.

৮৫) No spelling occurs in-

- ক) extravagant খ) pronunciation

- গ) spurious ঘ) temporary

সঠিক উত্তরঃ ক) extravagant

সংশ্লিষ্ট অপশনগুলোতে Extravagant বাদে বাকিগুলোর সঠিক বানান নেই।

সঠিক বানানগুলো হবে যথাক্রমে -

Pronunciation,

Spurious and

Temporary.

৮৬) None but ____ brave deserve ____ fair.

- ক) a, an খ) the, the

- গ) the, no article ঘ) no article, the

সঠিক উত্তরঃ খ) the, the

প্রশ্নে প্রদত্ত বাক্যটি একটি proverb.

None but the brave deserve the fair:

Meaning: Only those who are courageous and unafraid of failure will find success.

বাংলা অর্থ করলে দাঁড়ায়, যারা সাহসী তারা বিজয়ী হয়।

যেহেতু এটি একটি proverb সেহেতু, Appropriate proverb এর নিয়মানুযায়ী উভয় শূন্যস্থানেই 'the' বসবে।

৮৭) If you help me, I ____ grateful.

- ক) will be remain

- খ) should remain

- গ) will remain

- ঘ) would remain

সঠিক উত্তরঃ গ) will remain

প্রশ্নে উল্লেখিত Sentence টি একটি 1st Conditionals sentence এর উদাহরণ।

একটি Conditional sentence এ দুটি অংশ থাকে।

1. Condition বা শর্ত 2. Consequence বা ফলাফল।

এ ধরনের বাক্যগুলোর সাধারণ structure হলো:

• Zero Conditional = If + Present + Present (shows scientific and general truth)

• 1st Conditional = If + Present + Future

• 2nd Conditional = If + Past Simple + Future in Past (S + would/might/could + Base Form of the Verb)

• 3rd Conditional = If + Past Perfect (had + V3) + Perfect Modal (S + would have/could have/might have + V3)

এটি 1st Conditional হওয়ায় পরের অংশ Future tense এ হবে। অর্থাৎ, শূন্যস্থানে will remain হবে।

৮৮) Which is the correct form of Assertive of 'Who does not like a rose?'

- ক) All of us likes a rose.

- খ) Nobody likes a rose.

- গ) Everyone dislikes a rose.

- ঘ) Everyone likes a rose.

সঠিক উত্তরঃ ঘ) Everyone likes a rose.

সাধারণত:

Everybody/everyone/all যুক্ত Assertive Sentence কে Interrogative করার সময় এদের পরিবর্তে প্রথমে Who বসে + don't/ doesn't/ didn't বসে + মূল Verb এর Present Form বসে + মূল Verb পরের অংশ + সবার শেষে প্রশ্নবোধক (?) চিহ্ন বসে।

নিচের Transformation of sentences এর উদাহরণগুলো খেয়াল করুন:

Interrogative: Who doesn't wish to be happy?

Assertive: Everybody wishes to be happy.

Interrogative: Who doesn't love flowers?

Assertive: Everybody loves flowers.

Interrogative: Who doesn't hate a liar?

Assertive: Everyone hates a liar. (Assertive to Interrogative)

SOURCE: Advanced Learners Communicative English Grammar and Composition With Solution (For Class 9-10)

৮৯) Had you walked fast, you ____ the train. The correct form of verb will be-

- ক) will not miss

- খ) will not have missed

- গ) would not have missed

- ঘ) would not miss

সঠিক উত্তরঃ গ) would not have missed

৬) একটি দ্রব্য বিক্রি করে বিক্রেতার ১০% ক্ষতি হলো। বিক্রয় মূল্য ১৩৫ টাকা বেশি হলে বিক্রেতার ২০% লাভ হতো। দ্রব্যটির ক্রয়মূল্য কত টাকা?

ক) ৪২০ খ) ৪৫০

গ) ৪৬০ ঘ) ৪৮০

সঠিক উত্তরঃ খ) ৪৫০

মনে করি,

বইটির ক্রয়মূল্য = ১০০ টাকা।

১০% ক্ষতিতে, বিক্রয়মূল্য = (১০০ - ১০) টাকা = ৯০ টাকা।

এবং ২০% লাভে, বিক্রয়মূল্য = (১০০ + ২০) টাকা = ১২০ টাকা।

সুতরাং বিক্রয়মূল্য বেশি = (১২০ - ৯০) = ৩০ টাকা।

বিক্রয়মূল্য ৩০ টাকা বেশি হলে ক্রয়মূল্য ১০০ টাকা

বিক্রয়মূল্য ১ টাকা বেশি হলে ক্রয়মূল্য ১০০/৩০ টাকা

বিক্রয়মূল্য ১৩৫ টাকা বেশি হলে ক্রয়মূল্য $100 \times 135 / 30$ টাকা = ৪৫০ টাকা।

৭) দুইটি বৃত্তের ব্যাসার্ধের অনুপাত ৩ : ২। বৃত্তদ্বয়ের ক্ষেত্রফলের অনুপাত কত হবে?

ক) ২ : ৩ খ) ৩ : ৪

গ) ৪ : ৯ ঘ) ৯ : ৪

সঠিক উত্তরঃ ঘ) ৯ : ৪

বৃত্তের ক্ষেত্রফল = πr^2 ; এখানে r বৃত্তের ব্যাসার্ধ।

বৃত্তদ্বয়ের ক্ষেত্রফলের অনুপাত = $\pi \times 3^2 : \pi \times 2^2 = 9 : 4$

৮) ৯,৮০০ টাকা ২ : ৩ : ৪ : ৫ অনুপাতে ভাগ করলে বৃহত্তর এবং ক্ষুদ্রতর অংশের পার্থক্য কত টাকা হবে?

ক) ২,১০০

খ) ২,২০০

গ) ২,৫০০

ঘ) ৩,৫০০

সঠিক উত্তরঃ ক) ২,১০০

প্রদত্ত অনুপাত = ২ : ৩ : ৪ : ৫

অনুপাতগুলোর যোগফল = ২ + ৩ + ৪ + ৫ = ১৪

ক্ষুদ্রতম সংখ্যা = ৯,৮০০ এর $2/14 = 1,800$

বৃহত্তম সংখ্যা = ৯,৮০০ এর $5/14 = 3,500$

∴ বৃহত্তম এবং ক্ষুদ্রতম সংখ্যার পার্থক্য = ৩,৫০০ - ১,৪০০ = ২,১০০ টাকা

৯) $\log_3 3 + \log_4 2 =$ কত?

ক) ২/৫

খ) ৫/২

গ) ৭/৪

ঘ) ১১/২

সঠিক উত্তরঃ খ) ৫/২

$\log_3 3 + \log_4 2$

= $\log_3 (3)^1 + \log_4 2$

= $2 \cdot \log_3 (3) + (1/2) \log_4 4$

= $2 \cdot 1 + (1/2) \cdot 1$

= $2 + 1/2$

= $5/2$

১০) অর্ধবৃত্তস্থ কোণের মান কত?

ক) ৬০°

খ) ৭০°

গ) ৯০°

ঘ) ১২০°

সঠিক উত্তরঃ গ) ৯০°

অর্ধবৃত্তস্থ কোণ সমান এক সমকোণ অর্থাৎ ৯০ ডিগ্রী অর্থাৎ এক সরলকোণের অর্ধেক।

সুতরাং, অর্ধ বৃত্তস্থ কোণ = ৯০°

১১) $(\sqrt{3} \times \sqrt{5})^4$ এর মান কত?

ক) ৩০

খ) ৬০

গ) ২২৫

ঘ) ১৫০

সঠিক উত্তরঃ গ) ২২৫

= $(\sqrt{15})^4$

= $(15^{1/2})^4$

= 15^2

= ২২৫

১২) যদি $a^2 + 1/a^2 = 51$ হয়, তবে $(a - 1/a)$ এর মান কত?

ক) ± 9

খ) ± 7

গ) ± 5

ঘ) ± 3

সঠিক উত্তরঃ খ) ± 7

$a^2 + 1/a^2 = 51$

$\Rightarrow (a - 1/a)^2 + 2 \cdot a \cdot 1/a = 51$

$\Rightarrow (a - 1/a)^2 = 49$

∴ $a - 1/a = \pm 7$

১৩) যদি $(a/b)^{x-3} = (b/a)^{x-5}$ হয়, তবে x এর মান কত?

ক) ৪

খ) ৫

গ) ৪

ঘ) ৩

সঠিক উত্তরঃ গ) ৪

$(a/b)^{x-3} = (b/a)^{x-5}$

or, $x - 3 = 5 - x$

or, $x + x = 3 + 5$

or, $2x = 8$

or, $x = 4$

১৪) যদি $x = y^a$, $y = z^b$ এবং $z = x^c$ হয়, তখন abc এর মান হয় -

ক) ৪

খ) ৩

গ) ২

ঘ) ১

সঠিক উত্তরঃ ঘ) ১

দেওয়া আছে,

$$x = y^a, y = z^b \text{ এবং } z = x^c$$

এখন,

$$z = x^c$$

$$\Rightarrow x^c = z$$

$$\Rightarrow (y^a)^c = z$$

$$\Rightarrow y^{ac} = z$$

$$\Rightarrow (z^b)^{ac} = z$$

$$\Rightarrow z^{abc} = z$$

$$\Rightarrow z^{abc} = z^1$$

$$\Rightarrow abc = 1$$

১৫) তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্য সেন্টিমিটারে দেওয়া হলো। কোন ক্ষেত্রে

ত্রিভুজ অঙ্কন করা সম্ভব?

ক) ২, ৫ এবং ৮

খ) ৫, ৪ এবং ৯

গ) ৩, ৪ এবং ৫

ঘ) সকল ক্ষেত্রে

সঠিক উত্তরঃ গ) ৩, ৪ এবং ৫

আমরা জানি,

ত্রিভুজের যেকোনো দুই বাহুর সমষ্টি তৃতীয় বাহু অপেক্ষা বৃহত্তর।

এখানে,

$$২ + ৫ < ৮$$

$$৫ + ৪ = ৯$$

সুতরাং এক্ষেত্রে ত্রিভুজ অঙ্কন সম্ভব নয়।

৩, ৪ এবং ৫ হলে ত্রিভুজ অঙ্কন করা সম্ভব।

১৬) একটি আয়তাকার ঘরের প্রস্থ তার দৈর্ঘ্যের ২/৩ অংশ। ঘরটির পরিসীমা ৪০ মিটার হলে তার ক্ষেত্রফল কত বর্গমিটার?

ক) ৯৬

খ) ৭২

গ) ৬৪

ঘ) ৬০

সঠিক উত্তরঃ ক) ৯৬

ধরি, ঘরটির দৈর্ঘ্য ৩ক মিটার

$$\therefore \text{প্রস্থ} = ৩ক \times (২/৩) = ২ক \text{ মিটার}$$

$$\therefore \text{পরিসীমা} = ২(৩ক + ২ক) = ১০ক$$

শর্তমতে,

$$১০ক = ৪০$$

$$\therefore ক = ৪ \text{ মিটার}$$

$$\text{ঘরটির ক্ষেত্রফল} = ৩ক \times ২ক = ৩ \times ৪ \times ২ \times ৪ = ৯৬ \text{ বর্গমিটার}$$

১৭) যদি $3^m = 81$ হয়, তবে $m^3 = ?$

ক) ৭

খ) ১৬

গ) ২৭

ঘ) ৬৪

সঠিক উত্তরঃ ঘ) ৬৪

দেওয়া আছে,

$$3^m = 81$$

$$\text{বা, } 3^m = 3^4$$

$$\text{বা, } m = 4$$

$$\text{বা, } m^3 = 4^3$$

$$\text{বা, } m^3 = 64$$

১৮) একটি ত্রিভুজের কোণগুলোর অনুপাত হচ্ছে ২ : ৩ : ৪.

কোণগুলোর মান হচ্ছে—

ক) $80^\circ, 120^\circ, 160^\circ$

খ) $40^\circ, 60^\circ, 80^\circ$

গ) $30^\circ, 45^\circ, 15^\circ$

ঘ) $30^\circ, 50^\circ, 90^\circ$

সঠিক উত্তরঃ খ) $40^\circ, 60^\circ, 80^\circ$

মনেকরি, কোণগুলো $2x, 3x, 4x$ ডিগ্রি

$$\therefore 2x + 3x + 4x = 180^\circ$$

$$\text{বা, } 9x = 180^\circ$$

$$\therefore x = 20^\circ$$

$$১ম \text{ কোণ} = 2x = 2 \times 20^\circ = 40^\circ$$

$$২য় \text{ কোণ} = 3x = 3 \times 20^\circ = 60^\circ$$

$$৩য় \text{ কোণ} = 4x = 4 \times 20^\circ = 80^\circ$$

১৯) যদি একটি রম্বসের কর্ণদ্বয় যথাক্রমে ৪ সে.মি. এবং ৬ সে.মি. হয়,

তবে রম্বসের ক্ষেত্রফল কত বর্গ সে.মি.?

ক) ৬

খ) ৪

গ) ১২

ঘ) ২৪

সঠিক উত্তরঃ গ) ১২

আমরা জানি,

$$\text{রম্বসের ক্ষেত্রফল} = 1/2 \times \text{কর্ণদ্বয়ের গুণফল।}$$

$$= 1/2 \times ৪ \times ৬$$

$$= ১২ \text{ বর্গ সে.মি.।}$$

২০) $1 - a^2 + 2ab - b^2$ এর উৎপাদক কোনটি?

$$\text{ক) } (1 + a - b)(1 - a + b)$$

$$\text{খ) } (1 + a + b)(1 - a + b)$$

$$\text{গ) } (1 + a + b)(1 - a - b)$$

$$\text{ঘ) } (1 - a + b)(1 - a - b)$$

সঠিক উত্তরঃ ক) $(1 + a - b)(1 - a + b)$

$$1 - a^2 + 2ab - b^2$$

$$= 1 - (a^2 - 2ab + b^2)$$

$$= 1^2 - (a - b)^2$$

$$= (1 + a - b)(1 - a + b)$$

২১) $4x^2 - 20x$ এর সাথে কত যোগ করলে যোগফল পূর্ণবর্গ হবে?

ক) ৪

খ) ৭

গ) ১৬

ঘ) ২৫

সঠিক উত্তরঃ ঘ) ২৫

$$4x^2 - 20x$$

$$= (2x)^2 - 2 \cdot 2x \cdot 5 + 5^2 - 5^2$$

$$= (2x - 5)^2 - 25$$

∴ $4x^2 - 20x$ এর সাথে 25 যোগ করলে যোগফল পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে।

২২) 90° কোণের সম্পূরক কোণ কোনটি?

ক) 20°

খ) 110°

গ) 220°

ঘ) 290°

সঠিক উত্তরঃ খ) 110°

সম্পূরক কোনের ক্ষেত্রে কোণদ্বয়ের সমষ্টি 180°

সুতরাং, 90° কোণের সম্পূরক কোণ $= 180^\circ - 90^\circ = 110^\circ$

২৩) ABCD চতুর্ভুজে AB || CD, AC = BD এবং $\angle A = 90^\circ$ হলে

সঠিক চতুর্ভুজ কোনটি?

ক) সামান্তরিক

খ) রম্বস

গ) আয়তক্ষেত্র

ঘ) ট্রাপিজিয়াম

সঠিক উত্তরঃ গ) আয়তক্ষেত্র

আমরা জানি,

যে চতুর্ভুজের বিপরীত বাহুদ্বয় পরস্পর সমান ও সমান্তরাল, কর্ণদ্বয়

সমান ও একটি কোণ সমকোণ তাকে আয়তক্ষেত্র বলে।

সুতরাং ABCD চতুর্ভুজে AB || CD, AC = BD এবং $\angle A = 90^\circ$ হলে

চতুর্ভুজ একটি আয়তক্ষেত্র হবে।

২৪) $x^3 - 1$, $x^3 + 1$, $x^4 + x^2 + 1$ এর ল.সা.গু. কত?

ক) $x^8 - 1$

খ) $x^7 - 1$

গ) $x^6 - 1$

ঘ) $x^5 - 1$

সঠিক উত্তরঃ গ) $x^6 - 1$

$$1ম রাশি = x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1)$$

$$2য় রাশি = x^3 + 1 = (x + 1)(x^2 - x + 1)$$

$$3য় রাশি = x^2 + x^2 + 1$$

$$= (x^2)^2 + 2(x^2)(1) + 1^2 - x^2$$

$$= (x^2 + 1)^2 - x^2$$

$$= (x^2 - x + 1)(x^2 + x + 1)$$

$$\text{সুতরাং, নির্ণেয় ল.সা.গু} = (x - 1)(x^2 + x + 1)(x + 1)(x^2 - x + 1)$$

$$= (x^3 - 1)(x^3 + 1)$$

$$= (x^3)^2 - (1)^2$$

$$= x^6 - 1$$

২৫) $2^n + 2^{n-1} =$ কত?

ক) 2

খ) 2^{n+1}

গ) 2^n

ঘ) 2^{n-1}

সঠিক উত্তরঃ ক) 2

$$2^n + 2^{n-1}$$

$$= 2^{n-n+1}$$

$$= 2^1$$

$$= 2$$

২৬) অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি কোনটি?

ক) 'চ' ধ্বনি

খ) 'ছ' ধ্বনি

গ) 'জ' ধ্বনি

ঘ) 'ঝ' ধ্বনি

সঠিক উত্তরঃ ক) 'চ' ধ্বনি

ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময়ে স্বরযন্ত্রের ধ্বনিদ্বারে বায়ুর কম্পন

কমবেশি হওয়ার ভিত্তিতে ব্যঞ্জনধ্বনিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়:

ঘোষ ও অঘোষ।

ঘোষ ব্যঞ্জন

যেসব ধ্বনি উচ্চারণের সময়ে ধ্বনিদ্বারের কম্পন অপেক্ষাকৃত বেশি,

সেসব ধ্বনিকে বলা হয় ঘোষধ্বনি। যথা:

ব, ভ, ম, দ, ধ, ন, র, ল, ড, ঢ, ঙ, জ, ঝ, গ, ঘ, ঙ।

অঘোষ ব্যঞ্জন

যেসব ধ্বনি উচ্চারণের সময়ে ধ্বনিদ্বারের কম্পন অপেক্ষাকৃত কম,

সেসব ধ্বনিকে বলা হয় অঘোষধ্বনি, যথা:

প, ফ, ত, থ, স, ট, ঠ, চ, ছ, শ, ক, খ, হ।

ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময়ে বায়ুপ্রবাহের বেগ কমবেশি হওয়ার

ভিত্তিতে ব্যঞ্জনধ্বনিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়ঃ অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ।

অল্পপ্রাণ ব্যঞ্জন

সেসব ধ্বনি উচ্চারণের সময়ে ফুসফুস থেকে নির্গত বায়ুপ্রবাহের মাত্রা

অপেক্ষাকৃত কম, সেগুলোকে বলা হয় অল্পপ্রাণ ধ্বনি।

যেমন - প, ব, ত, দ, স, ট, ড, ঙ, চ, জ, শ, ক, গ ইত্যাদি।

মহাপ্রাণ ব্যঞ্জন

সেসব ধ্বনি উচ্চারণের সময়ে ফুসফুস থেকে নির্গত বায়ুপ্রবাহ

অপেক্ষাকৃত বেশি, সেগুলোকে বলা হয় মহাপ্রাণ ধ্বনি।

যেমন - ফ, ভ, থ, ধ, ঠ, ঢ, ছ, ঝ, খ, ঘ, হ ইত্যাদি।

উৎস: মাধ্যমিক বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি (২০২২ সংস্করণ)।

২৭) বাক্যের ক্ষুদ্রাংশকে কী বলে?

ক) পদ

খ) রূপ

গ) শব্দমূল

ঘ) ধ্বনি

সঠিক উত্তরঃ ক) পদ

বাক্যের মধ্যে স্থান পাওয়া প্রতিটি শব্দকে পদ বলে।

- এদিক দিয়ে পদ হলো বাক্যের একক বা ক্ষুদ্রাংশ।

- রূপতত্ত্ব অংশে শব্দশ্রেণি নামে বাক্যের এই পদ বিভাজন উপস্থাপন

করা হয়েছে।

উদাহরণ: 'সজল ও লতা বই পড়ে' বাক্যে 'সজল' 'ও' 'লতা' 'বই'

'পড়ে' প্রতিটি পদ।

উৎস: মাধ্যমিক বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি (২০২২ সংস্করণ)।

২৮) সাধু ও চলিত ভাষার প্রধান পার্থক্য—

ক) বাক্যের গঠন প্রক্রিয়ায়

খ) ক্রিয়া ও সর্বনাম পদের রূপগত ভিন্নতায়

গ) শব্দের কথ্য ও লেখ্য রূপের ভিন্নতায়

ঘ) ভাষার জটিলতা ও প্রাঞ্জলতায়

সঠিক উত্তরঃ খ) ক্রিয়া ও সর্বনাম পদের রূপগত ভিন্নতায়

• বাংলা ভাষার ৩টি রীতি রয়েছে।

যথা -

১. সাধু রীতি

২. চলিত রীতি

৩. আঞ্চলিক কথ্য রীতি বা উপভাষা

• চলিত রীতি:

- চলিত রীতি পরিবর্তনশীল অর্থাৎ সময়ের প্রবাহের কারনের চলিত রীতি পরিবর্তিত রূপ লাভ করে।

- এই রীতি তদ্রূপ শব্দবহুল। এছাড়াও এতে দেশি ও বিদেশি শব্দের প্রাধান্য রয়েছে।

- চলিতরীতির লৈখিক ও মৌখিক দুটি রূপই বিদ্যমান।

- এই রীতি সহজবোধ্য, সংক্ষিপ্ত। বক্তৃতা, সংলাপ ও আলাপ -

আলোচনার জন্য উপযোগী।

• সাধু ও চলিত ভাষার প্রধান পার্থক্য হলো ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম পদের ভিন্নতায়।

প্রদত্ত 'বলিলেন' এর চলিত রূপ - 'বললেন'

এবং 'বলিয়াছিলেন' এর চলিত রূপ - 'বলেছেন'

উৎস: বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, নবম-দশম শ্রেণি (২০১৯ সংস্করণ)।

২৯) বাক্যে সম্বোধনের পর কোন চিহ্ন বসে?

ক) কমা

খ) কোলন

গ) হাইফেন

ঘ) ডাস

সঠিক উত্তরঃ ক) কমা

• বাংলায় কোনো কিছু লিখতে গিয়ে যত ধরনের যতিচিহ্ন আমরা ব্যবহার করি তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করি কমা (,)। বাক্যের ভেতরের বিরাম-চিহ্ন হলো কমা। বাক্যে ব্যবহৃত কমার ক্ষেত্রে 'এক' উচ্চারণ করার সমান সময় থামতে হয়।

অল্প বিরাম বোঝাতে কিছু স্থানে কমা ব্যবহৃত হয়। যথা:

- নামের শেষে ডিগ্রি থাকলে কমা বসে।

যেমন: ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, এমএ. পিএইচডি।

- এক জাতীয় একাধিক বাক্য পাশাপাশি ব্যবহৃত হলে তাদের আলাদা করতে।

- একই পদের বারবার ব্যবহারের মাঝে কমা বসে।

- সম্বোধনের পর কমা বসে।

- তারিখ লিখতে কমা বসে ইত্যাদি।

উৎস: ভাষা-শিক্ষা, ড. হায়াৎ মামুদ।

৩০) 'প্রথিত' শব্দের অর্থ কোনটি?

ক) প্রথা অনুসারে

খ) যা প্রার্থনা

গ) বিখ্যাত

ঘ) যা পুঁতে রাখা হচ্ছে

সঠিক উত্তরঃ গ) বিখ্যাত

প্রথিত (বিশেষ্য)

- সংস্কৃত শব্দ

- প্রকৃতি প্রত্যয় = $\sqrt{\text{প্রথ}} + \text{ত}$

অর্থ:

বিখ্যাত, খ্যাতিসম্পন্ন, প্রসিদ্ধ

উৎস: আধুনিক বাংলা অভিধান, বাংলা একাডেমি।

৩১) 'পত্রপাঠ' বাগধারাটির অর্থ কী?

ক) গোপন চুক্তি

খ) বৃহৎ ব্যাপার

গ) অবিলম্ব

ঘ) দীর্ঘস্থায়ী

সঠিক উত্তরঃ গ) অবিলম্ব

পত্রপাঠ (বিশেষ্য)

- সংস্কৃত শব্দ

- প্রকৃতি প্রত্যয় = $\text{পত্র} + \text{পাঠ}$

অর্থ: চিঠি পড়ার কাজ

ক্রিয়াবিশেষণ: পত্র পড়া মাত্র, অবিলম্বে বা তৎক্ষণাৎ (অইত্রপাঠ বিদায়)

উৎস: আধুনিক বাংলা অভিধান, বাংলা একাডেমি।

৩২) 'শ্রবণ' শব্দটির প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোনটি?

ক) শ্রবণ+অ

খ) $\sqrt{\text{শ্রী}} + \text{অন}$

গ) $\sqrt{\text{শ্র}} + \text{অন}$

ঘ) $\sqrt{\text{শ্রব}} + \text{অন}$

সঠিক উত্তরঃ গ) $\sqrt{\text{শ্র}} + \text{অন}$

শ্রবণ (বিশেষ্য)

- সংস্কৃত শব্দ

- সঠিক প্রকৃতি প্রত্যয় = $\sqrt{\text{শ্র}} + \text{অন}$

অর্থ:

- শোনার কাজ, শুনন;

- শ্রবণেন্দ্রিয়, কান।

উৎস: আধুনিক বাংলা অভিধান, বাংলা একাডেমি।

৩৩) 'রজক' এর স্ত্রীবাচক শব্দ কোনটি?

ক) রজকা

খ) রজকী

গ) রজকিনী

ঘ) রজকানী

সঠিক উত্তরঃ গ) রজকিনী

বাংলা একাডেমি, আধুনিক বাংলা অভিধান অনুসারে,

রজক (বিশেষ্য)

- বাংলা শব্দ

অর্থ: ধোপা

স্ত্রীবাচক শব্দ: রজকিনী

- কতগুলো পুংলিঙ্গ শব্দের শেষে 'ইনী' প্রত্যয় যোগ করে স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়।

যেমন:

গোয়ালী - গোয়ালিনী

বিহঙ্গ - বিহঙ্গিনী

সন্ন্যাস - সন্ন্যাসিনী

রজক - রজকিনী

কাঙাল - কাঙালিনী

সাপ - সাপিনী

বাঘ - বাঘিনী ইত্যাদি।

উৎস: মাধ্যমিক বাংলার দ্বিতীয় পত্র, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

৩৪) নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দ কোনটি?

ক) জেঠী খ) পাগলী

গ) বেঙ্গামী ঘ) সৎমা

সঠিক উত্তরঃ ঘ) সৎমা

কিছু শব্দ আছে তা কেবল পুরুষকে নির্দেশ করে এদেরকে নিত্য

পুরুষবাচক শব্দ বলে

যেমন - কবিরাজ, কৃতদার, অকৃতদার, ঢাকী ইত্যাদি।

আবার কিছু শব্দ আছে যা কেবল স্ত্রীবাচক এদেরকে নিত্য স্ত্রীবাচক

শব্দ বলে

যেমন - সতীন, সৎমা, সধবা ইত্যাদি।

উৎস: বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, নবম-দশম শ্রেণি (২০১৯ সংস্করণ)।

৩৫) 'যা বলা হবে' এর বাক্য সংকোচন কোনটি?

ক) উক্ত খ) বাচ্য

গ) ভবিতব্য ঘ) বক্তব্য

সঠিক উত্তরঃ ঘ) বক্তব্য

বক্তব্য (বিশেষণ)

- সংস্কৃত শব্দ

- প্রকৃতি প্রত্যয় = $\sqrt{\text{বচ}} + \text{তব্য}$

অর্থ:

বলতে হবে বা বলার যোগ্য এমন,

আলোচ্য, উল্লেখ্য

বাচ্য (বিশেষণ)

অর্থ: কথ্য, কথনীয়, বলার যোগ্য, বলতে হবে এমন।

বাংলা ব্যাকরণে, বাক্যের বিভিন্ন প্রকাশভঙ্গিকে বাচ্য বলে।

ভবিতব্য (বিশেষ্য)

অর্থ: ভাগ্য, নিয়তি।

উক্ত (বিশেষণ)

অর্থ: বলা হয়েছে এমন, কথিত।

সুতরাং

'যা বলা হবে' এর বাক্য সংকোচন = বক্তব্য। অধিক গ্রহণযোগ্য।

উৎস: আধুনিক বাংলা অভিধান, বাংলা একাডেমি।

৩৬) 'কর্মে অতিশয় তৎপর' এক কথায় কী হবে?

ক) ত্বরিতকর্মা

খ) কর্মবীর

গ) কর্মপটু

ঘ) কর্মনিষ্ঠ

সঠিক উত্তরঃ ক) ত্বরিতকর্মা

'কর্মে অতিশয় তৎপর' = ত্বরিতকর্মা

এখানে,

'ত্বরিত' অর্থ: দ্রুত, ক্ষিপ্র, শীঘ্র, ত্বরান্বিত।

অন্যদিকে,

কর্মনিষ্ঠ (বিশেষণ)

অর্থ: কর্মে নিষ্ঠাযুক্ত, কর্তব্য পরায়ণ।

কর্মপটু (বিশেষণ)

অর্থ: কর্মনিপুণ

কর্মবীর (বিশেষ্য)

অর্থ: যিনি মহৎ উদ্দেশ্যে জীবনকে কর্মে নিয়োগ করেন।

উৎস: আধুনিক বাংলা অভিধান, বাংলা একাডেমি।

৩৭) 'খিড়কি' শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি?

ক) সরুপথ

খ) চিলেকোঠা

গ) গুপ্তপথ

ঘ) সিংহদার

সঠিক উত্তরঃ ঘ) সিংহদার

খিড়কি এর বিপরীতার্থক শব্দ সিংহদার।

খিড়কি, খিড়কী (বিশেষ্য)

- অন্তঃপুর দ্বার; বাড়ির পশ্চাদিকের ছোট দরজা।

- গুপ্ত দরজা।

সিংহদার, সিংহদরজা (বিশেষ্য)

- সিংহের মূর্তিযুক্ত প্রধান দরজা; প্রধান ফটক; সদর দরজা।

উৎস: আধুনিক বাংলা অভিধান, বাংলা একাডেমি।

৩৮) পৃথিবী'র সমার্থক শব্দ কোনটি?

ক) অচল

খ) অদ্রি

গ) ভূধর

ঘ) অবনী

সঠিক উত্তরঃ ঘ) অবনী

• পৃথিবী শব্দের সমার্থক শব্দ: বসুন্ধরা, ভূবন, বিশ্ব, সংসার,

অদিতি, অবনী, ক্ষিতি, পৃথ্বী, ধরা, ধরণি, ধরিত্রী, বসুমতি, দুনিয়া, মর্ত
ধরা, ভূ ইত্যাদি।

• 'পর্বত' শব্দের অন্যান্য সমার্থক শব্দ: গিরি, শৈল, পাহাড়, অদ্রি,

ভূধর, নগ, অচল, মোদিনীধর, অবনীধর, বসুধাধর ইত্যাদি।

উৎস: ভাষা-শিক্ষা, ড. হায়াৎ মামুদ।

৩৯) 'মুক্তি'-এর প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোনটি?

- ক) $\sqrt{\text{মুচ্}} + \text{ক্তি}$ খ) $\sqrt{\text{মুহ্}} + \text{ক্তি}$
 গ) $\sqrt{\text{মুক্}} + \text{ক্তি}$ ঘ) $\sqrt{\text{মূচ্}} + \text{ক্তি}$

সঠিক উত্তরঃ ক) $\sqrt{\text{মুচ্}} + \text{ক্তি}$

সঠিক উত্তরঃ ক) $\sqrt{\text{মুচ্}} + \text{ক্তি}$

'মুক্তি' (বিশেষ্য)

- সংস্কৃত শব্দ
- প্রকৃতি প্রত্যয় = $\sqrt{\text{মুচ্}} + \text{ক্তি}$

অর্থ:

- স্বাধীনতা,
- মোহ অত্যাধি।

উৎস: আধুনিক বাংলা অভিধান, বাংলা একাডেমি।

'ক্তি' একটি সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়। 'ক্তি' সংযুক্ত শব্দের শেষে যদি 'চ/জ' থাকে তা 'ক' হয়ে যায়।

যেমন:

$\sqrt{\text{মুচ্}} + \text{ক্তি} = \text{মুক্তি}$

$\sqrt{\text{ভজ্}} + \text{ক্তি} = \text{ভক্তি}$

উৎস: বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, নবম-দশম শ্রেণি (২০১৯ সংস্করণ)।

৪০) 'মুজিববর্ষ' কোন সমাস?

- ক) দ্বন্দ্ব সমাস খ) দ্বিগু সমাস
 গ) কর্ম ধারয় সমাস ঘ) অব্যয়ীভাব সমাস

সঠিক উত্তরঃ গ) কর্ম ধারয় সমাস

যে সমাসে পরপদের অর্থ প্রাধান্য পায়, তাকে **কর্মধারয় সমাস** বলে।

- যেমন - গোলাপ নামের ফুল = গোলাপফুল, যা কাঁচা তাই মিঠা = কাঁচা-মিঠা।

কিছু কর্মধারয় সমাসে সমস্যমান পদের মধ্যবর্তী এক বা একাধিক পদ লোপ পায়।

- এগুলো মধ্যপদলোপী কর্মধারয় নামে পরিচিত।

যেমন -

ঘি মাখানো ভাত = ঘিভাত

হাতে পরা হয় যে ঘড়ি = হাতঘড়ি

ঘরে আশ্রিত জামাই = ঘরজামাই

বিজয় নির্দেশক পতাকা = বিজয়-পতাকা

তেমনি ভাবে, মুজিব স্মরণে যে বর্ষ = মুজিববর্ষ

উৎস: মাধ্যমিক বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি (২০২২ সংস্করণ)।

৪১) 'কালান্তর' শব্দটির ব্যাসবাক্য কোনটি?

- ক) অন্যকাল খ) ক্ষুদ্রকাল
 গ) কালের অন্তর ঘ) কাল ও অন্তর

সঠিক উত্তরঃ ক) অন্যকাল

নিত্য সমাস:

যে সমাসে সমস্যমান পদগুলো নিত্য সমাসবদ্ধ থাকে, ব্যাসবাক্যের দরকার হয় না, তাকে নিত্য সমাস বলে। শুধু সমস্তপদের ব্যাখ্যা দিতে হয়।

যেমন: অন্য গ্রাম = গ্রামান্তর, তুমি আমি ও সে = আমরা, দুই এবং নব্বই = বিরানব্বই।

- তেমনিভাবে, অন্য কাল = কালান্তর।

- সমস্তপদের শেষে 'অন্তর' থাকলে ব্যাসবাক্যে 'অন্য' হবে। যেমন: দেশান্তর = অন্য দেশ।

- সমস্তপদের শেষে 'মাত্র/খানা' থাকলে 'কেবল' হবে। যেমন: শয়নমাত্র = কেবল শয়ন।

উৎসঃ বাংলা ভাষার ব্যাকরণ-নবম দশম শ্রেণি (২০১৯)।

৪২) "এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম"-বাক্যটিতে স্বাধীনতার শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?

- ক) কর্মে ষষ্ঠী খ) নিমিত্তার্থে ষষ্ঠী
 গ) করণে ষষ্ঠী ঘ) সম্প্রদানে ষষ্ঠী

সঠিক উত্তরঃ খ) নিমিত্তার্থে ষষ্ঠী

৪৩) 'পড়াশোনায় মন দাও' বাক্যে পড়াশোনায় শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?

- ক) কর্তায় ৭মী খ) কর্মে ৭মী
 গ) অপাদানে ৭মী ঘ) অধিকরণে ৭মী

সঠিক উত্তরঃ ঘ) অধিকরণে ৭মী

• অধিকরণ কারক:

ক্রিয়ার आधारকে বলা হয় অধিকরণ কারক। आधार বলতে ক্রিয়া নিষ্পন্ন হওয়ার স্থান, কাল ও ভাবে বোঝায়।

অর্থাৎ ক্রিয়া সম্পাদনের কাল এবং आधारকে বলা হয় অধিকরণ কারক।

বাক্যের ক্রিয়াপদকে কোথায়, কখন ও কোনো বিষয় বোঝাতে অধিকরণ কারক হয়।

অধিকরণ কারকে সপ্তমী বিভক্তি অর্থাৎ এ, য, তে ইত্যাদি বিভক্তি যুক্ত হয়।

যেমন- आधार (স্থান) : আমরা প্রতিদিন কলেজে যাই। কাল (সময়) সকালে সূর্য উঠবে।

• 'পড়াশোনায় মন দাও' - বাক্যে অধিকরণ কারকে ৭মী বিভক্তির প্রয়োগ ঘটেছে।

বাক্যটি ক্রিয়া নিষ্পন্ন হওয়ার কালকে বোঝাচ্ছে।

এবং এতে এ বিভক্তি যুক্ত হয়েছে।

তাই বাক্যটি = অধিকরণে ৭মী প্রকাশ করেছে।

উৎস: মাধ্যমিক বাংলা ২য় পত্র, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

৪৪) সন্ধিতে চ ও জ এর নাসিক্য ধ্বনি কী হয়?

- ক) অনুস্বার খ) দ্বিত্ব
 গ) মহাপ্রাণ ঘ) তালব্য

সঠিক উত্তরঃ ঘ) তালব্য

তালব্য অল্পপ্রাণ ধ্বনির পরে নাসিক্য ধ্বনি আসলে নাসিক্য ধ্বনিটিও তালব্য নাসিক্য ধ্বনি হয়।

অর্থাৎ, 'চ/জ' এর পরে ঙ, ঞ, ণ, ন, ম (নাসিক্য ধ্বনি) থাকলে সেগুলো 'ঞ' হয়ে যায়।

চ+ন = চ+ঞঃ

যাচ+না = যাচ্ঞা

রাজ+নী = রাজ্ঞী।

জ+ন = জ+ঞঃ

যজ+ন = যজ্ঞ।

উৎস: বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, নবম-দশম শ্রেণি (২০১৯ সংস্করণ)।

৪৫) 'প্রত্যাবর্তন' শব্দের সন্ধি-বিচ্ছেদ -

ক) প্রতি+বর্তন খ) প্রতিঃ+বর্তন

গ) প্রতি+আবর্তন ঘ) প্রতিঃ+আবর্তন

সঠিক উত্তরঃ গ) প্রতি+আবর্তন

প্রত্যাবর্তন শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ = প্রতি + আবর্তন

সূত্র: ই-কার কিংবা ঈ-কারের পর ই ও ঈ ভিন্ন অন্য স্বর থাকলে ই বা ঈ স্থানে 'য বা য () ফলা হয়।

য-ফলা লেখার সময় পূর্ববর্তী ব্যঞ্জননের সাথে লেখা হয়।

যেমন:

ই + এ = য + এ প্রতি + এক = প্রত্যেক।

ই + উ = য + উ অতি + উক্তি = অত্যুক্তি।

ই + অ = য + অ অতি + অন্ত = অত্যন্ত।

ই + আ = য + আ ইতি + আদি = ইত্যাদি।

ঈ + অ = য + আ নদী + অশু = নদ্যশু।

ঈ + আ = হ + আ মসী + আধার = মস্যাধার।

এরূপ- অভ্যুত্থান, অত্যাশ্চর্য, প্রত্যুপকার, যদ্যপি, আদ্যন্ত, প্রত্যহ, অত্যধিক, গতান্তর, প্রত্যাশা, প্রত্যাবর্তন ইত্যাদি।

উৎস: মাধ্যমিক বাংলা ২য় পত্র, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

৪৬) 'Invoice' এর বাংলা পারিভাষিক রূপ কোনটি?

ক) চালান খ) পণ্যাগার

গ) শুদ্ধ ঘ) বিনিয়োগ

সঠিক উত্তরঃ ক) চালান

'Invoice' এর বাংলা পারিভাষিক রূপ = চালান, প্রেরিতক-সূচি

উৎস: বাংলা একাডেমি প্রশাসনিক পরিভাষা অভিধান

৪৭) "Look before you leap"-বাক্যটির সঠিক বাংলা অনুবাদ কোনটি?

ক) কাটা দিয়ে কাটা তোলা খ) নিজের চরকায় তেল দাও

গ) দেখে পথ চলো, বুঝে কথা বলো ঘ) নিজের কাজ নিজে করো

সঠিক উত্তরঃ গ) দেখে পথ চলো, বুঝে কথা বলো

Look before you leap (প্রবাদ) - সম্ভাব্য ঘটনাবলি বিবেচনা না

করে তড়িঘড়ি কিছু করো না (তুলনীয় - ভাবিয়া করিও কাজ করিয়া ভাবিও না)।

অর্থাৎ, Look before you leap প্রবাদটির অর্থ (অপশন হতে) -

দেখে পথ চলো, বুঝে কথা বলো।

উৎস: বাংলা একাডেমি অভিধান

৪৮) ৭-ত্ব বিধি অনুসারে কোন বানানটি শুদ্ধ?

ক) পূর্বাহ্ন

খ) মধ্যাহ্ন

গ) অপরাহ্ন

ঘ) সায়াহ্ন

সঠিক উত্তরঃ ক) পূর্বাহ্ন

- কারণ, অপর, পরা, পূর্ব, প্র- এই কয়টি পূর্ব পদের পর অহ্ শব্দ বসলে ৭ত্ব বিধি অনুসারে দন্ত্য ন- এর জায়গায় মূর্ধন্য ৭ হয়। যেমন- অপরাহ্ন, পূর্বাহ্ন ইত্যাদি।

- ৭-ত্ব বিধান : তৎসম শব্দের বানানে ৭-এর সঠিক ব্যবহারের নিয়মকে ৭ত্ব বিধান বলে।

- ৭-ত্ব বিধানের পাঁচটি নিয়মাবলী-

১. ঋ, র, য-এই তিনটি বর্ণের পর তৎসম শব্দের দন্ত্য 'ন' মূর্ধন্য 'ণ' হয়। যেমন: ঋণ, ঘৃণা, রণ, বর্ণ, ভূষণ ইত্যাদি।

২. ঋ, র, য-এর পর স্বরবর্ণ, ক-বর্গ, প-বর্গ, ষ, হ থাকলে তার পরবর্তী দন্ত্য 'ন' মূর্ধন্য 'ণ' হয়। যেমন: লক্ষণ, ভক্ষণ, রেণু, পাষণ, নির্বাণ, দর্পণ, গ্রহণ ইত্যাদি।

৩. ট বর্ণের পূর্বে দন্ত্য 'ন' মূর্ধন্য 'ণ' হয়। যেমন: বণ্টন, লুণ্ঠন, খণ্ড ইত্যাদি।

৪. প্র, পরা, পরি, নির-এই চারটি উপসর্গের পরবর্তী দন্ত্য 'ন' মূর্ধন্য 'ণ' হবে। যেমন: প্রণাম, প্রমাণ, পরায়ণ, পরিণতি, নির্ণয় ইত্যাদি।

৫. ত, থ, দ, ধ-এর পূর্বে সংযুক্ত বর্ণে দন্ত্য 'ন' হয়, 'ণ' হয় না। যেমন: দৃষ্টান্ত, বৃত্ত, গ্রন্থ, ক্রন্দন, বন্ধন ইত্যাদি।

অন্যান্য বানানের সঠিক রূপ।

- অপরাহ্ন, মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ন

সূত্র: ভাষা শিক্ষা, ড. হায়াত মামুদ।

৪৯) শুদ্ধ বাক্যটি নির্দেশ করুন?

ক) দৈন্যতা প্রশংসনীয় নয়

খ) দীনতা প্রশংসনীয় নয়

গ) দৈন্যতা অপ্রশংসনীয়

ঘ) দৈন্যতা নিন্দনীয়

সঠিক উত্তরঃ খ) দীনতা প্রশংসনীয় নয়

শুদ্ধ বানান = দীনতা।

- এটি বিশেষ্য পদ।

শুদ্ধ রূপ = 'দৈন্য' কিংবা 'দীন'

'দৈন্য' (বিশেষ্য) এর অর্থ = দীনতা।

শুদ্ধ বাক্য = দীনতা প্রশংসনীয় নয়

উৎস: আধুনিক বাংলা অভিধান, বাংলা একাডেমি।

৫০) কোন বানানটি শুদ্ধ?

- ক) স্বায়ত্তশাসন খ) শ্রদ্ধাঞ্জলী
গ) দারিদ্রতা ঘ) উপর্যুক্ত

সঠিক উত্তরঃ ঘ) উপর্যুক্ত

উপর্যুক্ত: (বিশেষণ)

- সংস্কৃত শব্দ
- প্রকৃতি প্রত্যয় = উপর+উক্ত

অর্থ - পূর্বে কথিত বা উল্লেখ করা হয়েছে এমন।

স্বায়ত্তশাসন (বিশেষ্য)

- সংস্কৃত শব্দ
- প্রকৃতি প্রত্যয় = স্বায়ত্ত+শাসন

অর্থ: স্বশাসিত রাষ্ট্র।

শ্রদ্ধাঞ্জলি(বিশেষ্য)

- সংস্কৃত শব্দ
- প্রকৃতি প্রত্যয় = শ্রদ্ধা + অঞ্জলি

অর্থ: শ্রদ্ধা নিবদনের উদ্দেশ্যে নিবেদিত অর্ঘ্য

দারিদ্রতা বানানটি অশুদ্ধ।

সঠিক বানান সম্বলিত এরূপ শব্দ হলো দরিদ্র, দারিদ্র্য, দরিদ্রতা।

'দারিদ্র্য' শব্দটার সাথে তা প্রত্যয় যোগ করা সঠিক নয়।

কারণ পূর্বেই দারিদ্র্য (দারিদ্র্য = দরিদ্র + য) শব্দটির সাথে একটি প্রত্যয় যোগ করা হয়েছে।

এ সংক্রান্ত অন্যান্য শব্দ:

দরিদ্র = বিশেষণ

দরিদ্রতা/দারিদ্র্য = বিশেষ্য

উৎস: আধুনিক বাংলা অভিধান, বাংলা একাডেমি।

৫১) If I had tried again -

- ক) I could solve the problem.
খ) I could have solved the problem.
গ) I could solved the problem.
ঘ) I could have solve the problem.
সঠিক উত্তরঃ খ) I could have solved the problem.

Conditional sentence এ if যুক্ত Clause-টি Past Perfect হলে Main Clause-টি Perfect Conditional হয়।

অর্থাৎ Subject এর সাথে would have/could have/might have এবং Verb এর Past Participle Form হয়।

Passive এর বেলায় would have/could have/might have + been বসে।

এখানে যেহেতু বাক্যটি Active voice এ রয়েছে তাই পরের অংশে "I could have solved the problem." বসবে।

৫২) আজকাল নারীরা জীবনের সর্বক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

ক) Women are playing important role in all spheres of life.

খ) Nowadays women are playing important role everywhere.

গ) Women are playing most important roles in all sphere of life.

ঘ) Nowadays women are playing important role in all spheres of life.

সঠিক উত্তরঃ ঘ) Nowadays women are playing important role in all spheres of life.

Nowadays - আজকাল।

All spheres of life - জীবনের সর্বক্ষেত্রে।

আজকাল নারীরা জীবনের সর্বক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

- Nowadays women are playing important role in all spheres of life.

৫৩) I fancy I (turn) a trifle pale.

ক) turned খ) turns

গ) am turning ঘ) had turned

সঠিক উত্তরঃ ক) turned

বাক্যের শুরুতে I wish/ I like/ I fancy (আমার ইচ্ছা হয়/ আকাঙ্ক্ষা হয়/ কল্পনা হয়) থাকলে -

Structure: (Any) Present + Past Indefinite

তাই সঠিক উত্তর হবে - turned

৫৪) He fell _____ a trap.

ক) of খ) off

গ) into ঘ) out

সঠিক উত্তরঃ গ) into

Fell হচ্ছে fall এর past form.

Fall into the/someone's trap (idiom)

- to make a mistake or get into a difficult situation by doing something or by trusting someone

সুতরাং, শূন্যস্থানে into বসবে।

৫৫) I would rather die -

ক) then beg খ) than beg

গ) but I would not beg ঘ) to beg

সঠিক উত্তরঃ খ) than beg

Incredible - অবিশ্বাস্য; অশঙ্ক্য; (কথ্য) বিশ্বাস করা কঠিন; প্রত্যাশিত; বিস্ময়কর।

Unbelievable - (১) অবিশ্বাস্য। (২) (কথ্য) অত্যন্ত বিস্ময়কর।

Unthinkable - অচিন্তনীয়; অবিবেচ্য।

Unlikely - অসম্ভাবনীয়; অসম্ভাবিত; অঘটনীয়।

Unthinking - চিন্তাশূন্য; বিবেচ্যহীন; অপরিণামদর্শী; অসতর্ক।

সুতরাং, Incredible এর synonym হচ্ছে Unbelievable.

Source: Accessible Dictionary by Bangla Academy

৬৩) The antonym of 'Honorary' is-

ক) official খ) honorable

গ) salaried ঘ) literary

সঠিক উত্তরঃ গ) salaried

Honorary অর্থ হলো অবৈতনিক, বিনাবেতন।

এর Antonym হলো Salaried - বেতনভুক্ত।

Official - আনুষ্ঠানিক কর্তৃত্বপ্রসূত;

Honorable - সম্মানিত;

Literary - সাহিত্য বিষয়ক।

Source: Accessible Dictionary by Bangla Academy

৬৪) 'To end in smoke' means-

ক) to create fire খ) to go through suffering

গ) to come to nothing ঘ) to see fire

সঠিক উত্তরঃ গ) to come to nothing

Go up in smoke / end in smoke

English Meaning: to be wasted / come to nothing.

Bangla Meaning: নিষ্ফল হওয়া / ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়া

Ex. Sentence: When the business went bankrupt, twenty years of hard work went up in smoke.

Bangla Meaning: বিশ বছরের কঠোর পরিশ্রম ব্যর্থতায় পর্যবসিত

হলো যখন এই ব্যবসা দেউলিয়া হয়ে গেলো।

৬৫) Kalam is as strong as Salam. (Comparative)

ক) Salam is not stronger than Kalam.

খ) Salam is stronger than Kalam.

গ) Kalam is not stronger than Salam.

ঘ) Kalam is stronger than Salam.

সঠিক উত্তরঃ ক) Salam is not stronger than Kalam.

As..... as যুক্ত Positive Degree-কে Comparative Degree-

তে রূপান্তরিত করার নিয়ম:-

Structure: শেষের Subject + verb + not + Positive Degree--

এর Comparative form + than + প্রদত্ত Sentence-এর প্রথম

Subject.

Example:

Positive: He is as tall as his brother.

Comp: His brother is not taller than he.

Similarly

Positive: Kalam is as strong as Salam.

Comp: Salam is not stronger than Kalam.

৬৬) The synonym of 'Prudent' is -

ক) unwise

খ) insightful

গ) injudicious

ঘ) impolite

সঠিক উত্তরঃ খ) insightful

Prudent - বিচক্ষণ।

Unwise - অবিজ্ঞ, বিবেচ্যহীন।

Insightful - অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন; অন্তর্জ্ঞানসম্পন্ন; পরিজ্ঞানসম্পন্ন।

Injudicious - বিবেচ্যহীন/অবিবেচ্যপ্রসূত; অবিবেকী।

Impolite - অনীতিজ্ঞ; অবিজ্ঞ; অবিবেচক; অকেবিদ।

অর্থাৎ, Prudent এর synonym হচ্ছে - **Insightful**

Source: Accessible Dictionary

৬৭) Without working hard, you can not succeed.

(Compound)

ক) Work hard and you can not succeed.

খ) Work hard or you can not succeed.

গ) Work hard and you can succeed.

ঘ) You work hard and you can succeed.

সঠিক উত্তরঃ খ) Work hard or you can not succeed.

Compound sentence এর দুইটি clause কে and, but, or, yet ইত্যাদি conjunction দ্বারা যুক্ত করতে হয়।

দুইটি clause এর মধ্যে Contrast বোঝাতে “or” conjunction ব্যবহৃত হয়।

বাক্যটির অর্থ দাঁড়ায় - পরিশ্রম কর নতুবা সফল হতে পারবে না।

৬৮) Over-flooding is one of the worst problems in our country. (Positive)

ক) Over-flooding is worse than any other problem.

খ) No other problem in our country is as bad as over-flooding.

গ) Very few problems in our country are as bad as over-flooding.

ঘ) Over-flooding is a very worse problem in our country.

সঠিক উত্তরঃ গ) Very few problems in our country are as bad as over-flooding.

One of the থাকলে Positive করার গঠন হচ্ছে -

Very few+ Plural Noun following the positive degree +
Plural Verb + as/so + Positive Degree + as + Subject of
Positive Degree.

সে অনুসারে সঠিক উত্তর - গ) Very few problems in our
country are as bad as over-flooding.

৬৯) What can not be cured must be endured. (Active)

ক) Must be endure we cure.

খ) We cannot cure what we must endure.

গ) We must endure what we cannot cure.

ঘ) We must be endured what we cannot cure.

সঠিক উত্তরঃ গ) We must endure what we cannot cure.

Complex Sentence-এর voice পরিবর্তনে principal ও
subordinate উভয় প্রকার clause-এরই পরিবর্তন করতে হয়।

তাই এখানে What cannot be cured এবং must be endured
দুই অংশকেই active voice এ transform করতে হবে।

• What cannot be cured এর active form হচ্ছে - what we
cannot cure.

• Must be endured এর active form হচ্ছে - We must endure.

[Passive voice এ subject না থাকায় active করার সময় প্রয়োজন
অনুসারে subject হিসেবে we আনা হয়েছে।]

তাই সঠিক Passive form হচ্ছে -

We must endure what we cannot cure.

(আমরা যা নিরাময় করতে পারি না তা সহ্য করতে হবে।)

৭০) Let us love our country. (Simple)

ক) We should not hate our country.

খ) We should love our country.

গ) We may not hate our country.

ঘ) Should love our country.

সঠিক উত্তরঃ বাতিল করা হয়েছে।

প্রশ্নটিতে Instruction এ ভুল রয়েছে।

প্রশ্নোক্ত বাক্যটি Simple sentence এ-ই রয়েছে।

বাক্যটি Imperative sentence.

Instruction এ Assertive এ রূপান্তরের কথা বলা হলে সঠিক

উত্তর হতো - We should love our country.

তাই প্রশ্নটির উত্তর তুলে দেয়া হয়েছে।

৭১) Noun form of the word 'comfortable' is -

ক) comfortably খ) comfort

গ) comfortable ঘ) none

সঠিক উত্তরঃ খ) comfort

• Comfortable (adjective)- আরামদায়ক, স্বস্তিপূর্ণ; চিন্তামুক্ত।

• **Comfort (noun)** - আরাম; স্বস্তি; আয়েশ; ভূক্তি। (২) সাধুনা।

• Comfortably (adverb) আরাম-আয়েশে থাকার জন্য প্রচুর অর্থ থাকা।

Source: Bangla Academy Dictionary.

৭২) I look forward to (receive) a letter from you.

ক) receiving

খ) receive

গ) received

ঘ) receives

সঠিক উত্তরঃ ক) receiving

Look forward to, with a view to, get used to এগুলোর পরে
verb আসলে verb এর সাথে ing হয়।

তাই সঠিক উত্তর হবে - **receiving**

৭৩) He is so dull that -

ক) He can understand anything.

খ) He could understand anything.

গ) He can not understand anything.

ঘ) He could not understand anything.

সঠিক উত্তরঃ গ) He can not understand anything.

So that

- It expresses a cause and effect.

Grammar:

So + adjective/adverb + that

Example:

He is so dull that he can not understand anything.

I was so sleepy that I couldn't keep my eyes open.

যেহেতু এটা cause & effect প্রকাশ করে, তাই সম্পূর্ণ বাক্যে একই
tense হবে।

প্রশ্নোক্ত বাক্যের প্রথম অংশে present tense থাকায় পরের অংশেও
present tense হবে।

তাই সঠিক উত্তর হবে - He can not understand anything.

৭৪) I have left the room but he (enter) the room.

ক) enters

খ) entered

গ) has entered

ঘ) is entering

সঠিক উত্তরঃ গ) has entered

এটি compound sentence.

এখানে conjunction এর আগের অংশে যেহেতু present perfect
tense ব্যবহৃত হয়েছে, তাই পরের অংশেও present perfect tense
ব্যবহার করতে হবে।

তাই enter এর পরিবর্তে has entered বসাতে হবে।

I have left the room but he **has entered** the room.

৭৫) The man is ____ his son's fault.

ক) blind to

খ) blind of

গ) blind in

ঘ) blind at

সঠিক উত্তরঃ ক) blind to

চোখে না দেখার ক্ষেত্রে 'Blind of' ও দোষ না দেখার ক্ষেত্রে 'Blind
to' বসে।

- He is blind of his eyes.

- The man is **blind to** his son's fault.

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়, নবম-দশম শ্রেণি, আওয়ামীলীগের ওয়েবসাইট, mujib100.gov.bd

৮২) 'সবার জন্য শিক্ষা' স্লোগানটি বাংলাদেশে প্রচলিত কোন মুদ্রা বহন করে?

- ক) ১ টাকা খ) ২ টাকা
গ) ৫ টাকা ঘ) ১০ টাকা

সঠিক উত্তরঃ খ) ২ টাকা

- ২ টাকার মুদ্রায় 'সবার জন্য শিক্ষা' স্লোগানটি রয়েছে।

- ১ টাকার মুদ্রায় 'পরিকল্পিত পরিবার' ও 'সবার জন্য খাদ্য' স্লোগানটি রয়েছে।

উৎস : বাংলাদেশ ব্যাংক ওয়েবসাইট

৮৩) চাকমা জনগোষ্ঠীর লোকসংখ্যা সর্বাধিক কোথায়?

- ক) রাঙ্গামাটি জেলায় খ) খাগড়াছড়ি জেলায়
গ) বান্দরবান জেলায় ঘ) সিলেট জেলায়

সঠিক উত্তরঃ ক) রাঙ্গামাটি জেলায়

- পরিসংখ্যান, পরিচিতি ও প্রভাবের দিক থেকে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী হচ্ছে চাকমা।

- চাকমারা বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলায় বসবাস করে।

- সবচেয়ে বেশি সংখ্যক চাকমা বসবাস করে রাঙ্গামাটি জেলায়।

- পিতৃসূত্রীয় পরিবারে চাকমারা প্রধানত জুমচাষে অভ্যস্ত।

- থামের হেডম্যান এবং সার্কেলের রাজা (চাকমা রাজা) তাদের রাজনৈতিক সংগঠনে নেতৃত্ব প্রদান করেন।

- বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী চাকমা সম্প্রদায়ে সাম্প্রতিককালে দৃশ্যমান সামাজিক পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছে।

উৎস : সমাজ বিজ্ঞান ২য় পত্র, এইচএসসি প্রোগ্রাম; উন্মুক্ত বিশিবিদ্যালয়।

৮৪) মিয়ানমারের বিরুদ্ধে রোহিঙ্গাদের উপর গণহত্যা চালানোর অভিযোগে আইসিজেতে মামলা দায়ের করে -

- ক) গাম্বিয়া খ) সেনেগাল
গ) সৌদি আরব ঘ) কুয়েত

সঠিক উত্তরঃ ক) গাম্বিয়া

■ রোহিঙ্গা ইস্যুতে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে গাম্বিয়া ২০১৯ সালের ১১ নভেম্বর আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার আদালত বা (আইসিজে)'তে মামলা দায়ের করে।

■ আদালত ২৩ জানুয়ারি ২০২০ মিয়ানমারের প্রতি চার দফা অন্তর্বর্তী আদেশ জারি করে।

■ এতে গণহত্যা বন্ধ, গণহত্যার ষড়যন্ত্র বা উস্কানি বন্ধ, গণহত্যার

আলামত সংরক্ষণ এবং চার মাসের মধ্যে আদেশ পালনের অগ্রগতি সম্পর্কে জানানোর কথা বলা হয়।

তথ্যসূত্র: দৈনিক প্রথম আলো।

৮৫) রাশিয়া ইউক্রেনে সামরিক অভিযান শুরু করে -

- ক) ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ) ২৪ মার্চ ২০২২
গ) ২৪ জানুয়ারি ২০২২ ঘ) ২৪ এপ্রিল ২০২২

সঠিক উত্তরঃ ক) ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২

■ রাশিয়া গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২ ইউক্রেনে সামরিক হামলা শুরু করে।

■ এই হামলার মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের সবচেয়ে বড় সামরিক সংঘাতের সূত্রপাত ঘটে।

■ ইউক্রেন কর্তৃক ন্যাটোতে যোগদানের তৎপরতার প্রেক্ষাপটে রাশিয়ার তার নিরাপত্তাগত স্বার্থে ইউক্রেনে আক্রমণ করে। এই যুদ্ধ এখনো চলমান রয়েছে।

■ ইউক্রেনকে যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা দেশগুলো আর্থিক ও সামরিক সহায়তা প্রদান করছে। একইসময়ে রাশিয়ার উপর তেল-গ্যাসসহ বহুমুখী অবরোধ আরোপ করা হয়।

তথ্যসূত্র: বিবিসি বাংলা এবং প্রথম আলো।

৮৬) বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) এর সদস্য সংখ্যা-

- ক) ১৫৪টি খ) ১৭৪টি
গ) ১৬৪টি ঘ) ১৮৪টি

সঠিক উত্তরঃ গ) ১৬৪টি

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা বা WTO

■ WTO (World Trade Organisation) ১ জানুয়ারি ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

■ পূর্বসূরী সংস্থা - General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)।

■ সদস্য সংখ্যা - ১৬৪টি দেশ।

■ সর্বশেষ সদস্য - আফগানিস্তান (২৯ জুলাই, ২০১৬ সাল); পর্যবেক্ষক - ২৫টি।

■ সদরদপ্তর - জেনেভা, সুইজারল্যান্ড।

■ Ngozi Okonjo-Iweala বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সপ্তম মহাপরিচালক। তিনি ১ মার্চ ২০২১ সালে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি প্রথম মহিলা এবং প্রথম আফ্রিকান হিসেবে মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করে। তার মেয়াদ ৩১ আগস্ট ২০২৫-এ শেষ হবে।

■ WTO - এর সর্বোচ্চ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী অঙ্গ 'Ministerial Conference' এবং এটি ২ বছর পর পর অনুষ্ঠিত হয়।

■ WTO এর ১২তম মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলন (MC12) ১২ থেকে ১৭ জুন ২০২২ সালে জেনেভায় WTO এর সদরদপ্তরে অনুষ্ঠিত হয়।

■ এছাড়া বাণিজ্য বিরোধ নিষ্পত্তি ও বাণিজ্য নীতি পর্যবেক্ষণকারী অঙ্গ হচ্ছে 'General Council Meeting'।

তথ্যসূত্র: WTO ওয়েবসাইট।

৮৭) 'কিয়েভ' কোন দেশের রাজধানী?

- ক) রুমানিয়া খ) পোল্যান্ড
গ) ইউক্রেন ঘ) স্পেন

সঠিক উত্তরঃ গ) ইউক্রেন

- ইউক্রেন বা উক্রাইনা পূর্ব ইউরোপের একটি রাষ্ট্র।
- রাশিয়ার পরে এটি ইউরোপের দ্বিতীয় বৃহত্তম রাষ্ট্র।
- কিয়েভ ইউক্রেনের রাজধানী ও বৃহত্তম শহর।

তথ্যসূত্র: ব্রিটানিকা।

৮৮) অ্যান্টোনিও গুতেরেস জাতিসংঘের কততম মহাসচিব?

- ক) অষ্টম খ) নবম
গ) দশম ঘ) একাদশ

সঠিক উত্তরঃ খ) নবম

• জাতিসংঘের বর্তমান ও ৯ম মহাসচিব অ্যান্টোনিও গুতেরেস পর্তুগালের নাগরিক।

• ২০১৭ সালের ১ জানুয়ারি তিনি জাতিসংঘের ৯ম মহাসচিব হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

• এর পূর্বে ২০০৫ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত তিনি জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

• অ্যান্টোনিও গুতেরেস ১৯৯৫-২০০২ সময়ে পর্তুগালের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

তথ্যসূত্র: জাতিসংঘ ওয়েবসাইট।

৮৯) ইংল্যান্ডের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী?

- ক) বরিস জনসন খ) লিজ ট্রাস
গ) ঋষি সুনাক ঘ) টনি ব্লের

সঠিক উত্তরঃ গ) ঋষি সুনাক

• যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আনুষ্ঠানিক দায়িত্ব নেন ঋষি সুনাক।

২৫ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়ার আমন্ত্রণ জানান রাজা।

• এর পর বাকিংহাম প্যালেসের ১৮৪৪ রুমে রাজা তৃতীয় চার্লসের সঙ্গে দেখা করেন ঋষি। রাজার আমন্ত্রণ গ্রহণ করে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বগ্রহণ করেন তিনি।

• ৪২ বছর বয়সি ঋষি যুক্তরাজ্যের ইতিহাসে ৫৭তম প্রধানমন্ত্রী।

• গত দুই শতকের মধ্যে সবচেয়ে কম বয়সি প্রধানমন্ত্রীও তিনি। তা ছাড়া প্রথম সাদা চামড়াবিহীন ও প্রথম এশিয়ান-ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক।

তথ্যসূত্র: যুগান্তর।

৯০) গোবি মরুভূমি কোন মহাদেশে অবস্থিত?

- ক) আফ্রিকা খ) দক্ষিণ আমেরিকা
গ) এশিয়া ঘ) ইউরোপ

সঠিক উত্তরঃ গ) এশিয়া

• গোবি মরুভূমি (Gobi Desert) মধ্য এশিয়ায় অবস্থিত একটি বিশাল মরুভূমি।

• মরুভূমিটির অবস্থান মঙ্গোলিয়া ও চীন - দুই দেশে বিস্তৃত।

• মরুভূমিটি আনুমানিক ১৩ লক্ষ (১২ লক্ষ ৯৫ হাজার) বর্গকিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট।

• বিখ্যাত কিছু মরুভূমির অবস্থান -

- থর মরুভূমি : ভারত ও পাকিস্তান।

- গোবি মরুভূমি : চীন ও মঙ্গোলিয়া

- মোজাবে মরুভূমি : যুক্তরাষ্ট্র

- সাহারা মরুভূমি : আফ্রিকা

তথ্যসূত্র: ব্রিটানিকা।

৯১) বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ইন্টারনেট সিস্টেম চালু হয় কোন সালে?

- ক) ১৯৯৫ খ) ১৯৯৬
গ) ১৯৯৭ ঘ) ১৯৯৮

সঠিক উত্তরঃ খ) ১৯৯৬

- বাংলাদেশের প্রথম ইন্টারনেট চালু হয় ১৯৯৬ সালে।

- কম্পিউটার থেকে কমপিউটারে তথ্য আদান-প্রদানের প্রযুক্তিকে বলা হয় ইন্টারনেট।

- ইন্টারনেট পৃথিবীর বিস্তৃত একটি বৃহত্তম কম্পিউটার নেটওয়ার্ক।

- আরপানেট দিয়ে ইন্টারনেটের প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু হয়।

- ১৯৬৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বিভাগ একটি গবেষণা প্রকল্পের আওতায় দেশের চারটি বিশ্ববিদ্যালয়কে পরীক্ষামূলক কম্পিউটার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সংযুক্ত করে।

- এ নেটওয়ার্কের নাম আর্পানেট।

দুধ, দই, ছানা, পনির, ছোট মাছ (মলা-ঢেলা), নানা রকম ডাল, সবুজ শাকসবজি, টেঁড়স, লাল শাক, কচু শাক ইত্যাদি ক্যালসিয়ামের প্রধান উৎস। কলিজা, সবুজ শাকসবজি, মাংস, ডিমের কুসুম, কচু শাক ইত্যাদিতে লৌহ থাকে। দুধ, মাছ, মাংস, বাদাম, ডাল থেকে ফসফরাস পাওয়া যায়। খাবার লবণ, চিপস, নোনতা খাবার, পনির, বাদাম, আচার ইত্যাদিতে সোডিয়াম থাকে। মাছ, মাংস, বাদাম, ডাল, কলা, আলু, আপেল ইত্যাদিতে পটাশিয়াম থাকে। আয়োডিনের উৎস হলো সামুদ্রিক উদ্ভিদ ও মাছ, মাংস এবং শেওলা।

ক্যালসিয়ামের প্রধান উৎসের তালিকায় কচু শাক দেয়া আছে। তবে, কচু শাক লৌহেরও ভাল উৎস। সম্ভবত প্রচলিত উত্তর লৌহ। কিন্তু, লৌহ এবং ক্যালসিয়াম একসাথে দেয়া হলে সঠিক উত্তর নির্ধারণ করা কঠিন হয়ে যাচ্ছে। যেহেতু, প্রধান উৎস হিসেবে জীববিজ্ঞান বইতে সরাসরি বলা আছে তাই এটাকেই উত্তর হিসেবে নেয়া হল। পাশপাশি সকল তথ্য দেয়া হল।

লৌহ/আয়রনের উদ্ভিজ্জ উৎসঃ ফুলকপির পাতা, নটোশাক, নিম পাতা, ডুমুর, কাঁচা কলা, ভুট্টা, গম, বাদাম ইত্যাদি।

ক্যালসিয়ামের উদ্ভিজ্জ উৎসঃ ডাল, তিল, গাজর, ফুলকপি, পালংশাক, কচুশাক, লাল শাক, বাধাকপি ইত্যাদি।

উৎসঃ বিজ্ঞান নবম-দশম শ্রেণী

যদিও, এখানে লিস্টে নাম দেয়া হয়নি। তবে, কচু শাক লৌহের ভাল উৎস কোন সন্দেহ নেই। যাইহোক, দুইটা রেফারেন্সেরই দিক থেকে চিন্তা করলে ক্যালসিয়ামকে বাদ দেয়া যাচ্ছে না।

৯৩) ক্যান্সার সংক্রান্ত বিদ্যাকে বলে -

- ক) টিউমারোলজি খ) অকোলজি
গ) অস্কোলজি ঘ) সাইটোলজি

সঠিক উত্তরঃ গ) অস্কোলজি

- Oncology হল ক্যান্সার বিষয়ক বিদ্যা।

- একজন অনকোলজিস্ট হলেন একজন ডাক্তার যিনি ক্যান্সারের চিকিৎসা করেন এবং ক্যান্সারে আক্রান্ত একজন ব্যক্তির চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন।

- একজন oncologist কে ক্যান্সার বিশেষজ্ঞও বলা যেতে পারে।

Source.cancer.net

৯৪) জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (UNEP) এর সদর দপ্তর অবস্থিত -

- ক) স্টকহোম খ) নাইরোবি
গ) হেগ ঘ) বৈরুত

সঠিক উত্তরঃ খ) নাইরোবি

জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (UNEP)

• UNEP - এর পূর্ণরূপ United Nations Environment Programme বা জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচী।

• প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ ও সুন্দর পৃথিবী নির্মাণের উদ্দেশ্যে পরিবেশগত এজেন্ডা নির্ধারণ ও বাস্তবায়নে UNEP নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছে।

• প্রতিষ্ঠাকাল: ৫ জুন, ১৯৭২ সাল।

- সদস্য সংখ্যা: জাতিসংঘের সদস্য ১৯৩টি দেশ কর্তৃক অনুমোদিত।
 - সদরদপ্তর: নাইরোবি, কেনিয়া।
 - বর্তমান নির্বাহী পরিচালক: ইনগার এন্ডারসেন (ডেনমার্ক)।
- তথ্যসূত্র: UNEP ওয়েবসাইট।

৯৫) শর্করা জাতীয় খাদ্য যে কাজে ব্যয় হয় -

- ক) দেহের বৃদ্ধির জন্য খ) ক্ষয়রোধের জন্য
 গ) পুষ্টির অভাব পূরণে ঘ) হাড় গঠনে
- সঠিক উত্তরঃ ক) দেহের বৃদ্ধির জন্য

Carbohydrates serve as energy sources and as **essential structural components in organisms**; in addition, part of the structure of nucleic acids, which contain genetic information, consists of carbohydrate.

অর্থাৎ, শর্করা জাতীয় খাদ্য দেহে শক্তি যোগানো এবং জীবের অপরিস্রব কাঠামোগত উপাদান হিসেবে কাজ করে।

তাই সঠিক উত্তর হবে ক) দেহের বৃদ্ধির জন্য

সূত্র: ব্রিটানিকা

৯৬) দৃষ্টিহীনদের জন্য আবিষ্কৃত বাংলায় প্রথম সফটওয়্যার এর নাম কী?

- ক) আইলিপ খ) আইসাইট
 গ) আইডট ঘ) আইলাইট
- সঠিক উত্তরঃ খ) আইসাইট

- বাংলা বিজয় কী-বোর্ডের উদ্ভাবক হলেন- মোস্তফা জব্বার।
- দৃষ্টিহীনদের জন্য আবিষ্কৃত বাংলা প্রথম সফটওয়্যার হল- আই সাইট।

তথ্যসূত্র: দৈনিক যুগান্তর

৯৭) বৈদ্যুতিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে কোন মেমোরি থেকে তথ্য চলে যায়?

- ক) ROM খ) Secondary storage
 গ) RAM ঘ) কোনটি নয়
- সঠিক উত্তরঃ গ) RAM

- বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলে যে মেমরির তথ্য মুছে যায় তাকে উদ্বায়ী স্মৃতি বা ভোলাটাইল মেমরি বলে। যেমন: RAM
- RAM এবং ROM হলো কম্পিউটারের প্রধান মেমোরি।
- তবে ROM স্থায়ী মেমোরি বা নন-ভোলাটাইল মেমোরি এবং RAM হল অস্থায়ী মেমোরি বা ভোলাটাইল মেমোরি।
- বিদ্যুৎ চলে গেলে ROM এর তথ্য মুছে যায় না তাই এটি নন-ভোলাটাইল মেমোরি।

তথ্যসূত্র: কম্পিউটার শিক্ষা, এসএসসি প্রোগ্রাম, উলুভা বিশ্ববিদ্যালয়।

৯৮) বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা করোনা ভাইরাসের দাপ্তরিক নাম দিয়েছে -

- ক) করোনা-১ খ) কোভিড-১৯
 গ) করোনা ভাইরাস ঘ) SARS-COV-1

সঠিক উত্তরঃ বাতিল করা হয়েছে।

অপশনে সঠিক উত্তর নেই।

- ২০১৯ সালের শেষদিকে চীন থেকে একটি প্রাণঘাতী ভাইরাস সারা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে যার নাম - করোনা ভাইরাস।
- করোনা ভাইরাসের আনুষ্ঠানিক নাম নির্ধারণ করা হয় - SARS-CoV-2 বা severe acute respiratory syndrome coronavirus 2
- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ২০২০ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি এই নামটি নির্ধারণ করে।
- ভাইরাসটির পূর্ব নাম ছিল - 2019 novel coronavirus
- এই ভাইরাসে আক্রান্ত হলে যে রোগটি হয় তার আনুষ্ঠানিক নাম - COVID-19

তথ্যসূত্র: WHO Website.

৯৯) কোন হরমোনের অভাবে গলগন্ড রোগের সৃষ্টি হয়?

- ক) থাইরক্সিন খ) ইনসুলিন
 গ) থ্রুকাগন ঘ) করটিসোল
- সঠিক উত্তরঃ ক) থাইরক্সিন

- থাইরয়েড হরমোনের ঘাটতি হলে গলগন্ড হতে পারে।

- থাইরয়েড গ্রন্থি থাইরক্সিন (thyroxine - T4) এবং ট্রাই-আয়োডোথাইরোনিন(triiodothyronine -T3) নামক হরমোন তৈরি করে, যা বিপাক এবং শক্তি উৎপাদন সহ - অনেক শারীরিক ক্রিয়াকলাপে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

- গলগন্ড প্রায়শই থাইরয়েড হরমোনের অত্যধিক বা কম উৎপাদনের কারণে থাকে।

উৎস : www.moh.gov.sa

১০০) GIS - এর পূর্ণরূপ কোনটি?

- ক) Geographic Information System
 খ) Geographical Information System
 গ) Geographic Integrated System
 ঘ) Geological Integrated System
- সঠিক উত্তরঃ ক) Geographic Information System

• GIS হচ্ছে এমন এক ব্যবস্থা যা ভৌগোলিক বা পারিসরিক তথ্য সমন্বয়, সংরক্ষণ, সম্পাদনা, বিশ্লেষণ এবং বিভিন্নভাবে তা উপস্থাপন করার কাজ করে থাকে।

• রোজার টমলিনসন সর্বপ্রথম ১৯৬৩ সালে **Geographic Information System** ডেভেলপ করা শুরু করেন।

• এইজন্য রোজার টমলিনসনকে GIS ব্যবস্থার জনক বলা হয়।

তথ্যসূত্র: ব্রিটানিকা